



FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA Y BIOQUÍMICA

Dra. Inés Peraile Muñoz



**Universidad
Internacional
de Valencia**

Fundamentos de Biología y Bioquímica

Dra. Inés Peraile Muñoz

Este material es de uso exclusivo para los alumnos de la Universidad Internacional de Valencia. No está permitida la reproducción total o parcial de su contenido ni su tratamiento por cualquier método por aquellas personas que no acrediten su relación con la Universidad Internacional de Valencia, sin autorización expresa de la misma.

Edita

Universidad Internacional de Valencia



Leyendas



Enlace de interés



Ejemplo



Importante

abc

Los términos resaltados a lo largo del contenido en color **naranja** se recogen en el apartado GLOSARIO.

CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR. BASES CELULARES Y MOLECULARES DE LOS SERES VIVOS. ÁCIDOS NUCLEICOS (ADN, ARN), PROTEÍNAS, GLÚCIDOS, LÍPIDOS.	6
1.1. Niveles de organización	6
1.2. Nivel molecular: componentes de las células.	10
1.2.1. Biomoléculas inorgánicas	10
1.2.2. Biomoléculas orgánicas	12
CAPÍTULO 2. ORGANIZACIÓN CELULAR. VIRUS, CÉLULAS PROCARIOTAS Y EUCARIOTAS. ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE ORGÁNULOS	27
2.1. Virus	28
2.1.1. Morfología vírica	28
2.1.1. Ciclo vital vírico	30
2.2. Células procariotas	32
2.3. Células eucariotas	35
2.3.1. Membrana plasmática	36
2.3.2. Citoplasma	37
2.3.3. Orgánulos citoplasmáticos.	37
2.3.4. Citoesqueleto.	40
2.3.5. Matriz extracelular (MEC).	41
2.3.6. Núcleo celular	41
CAPÍTULO 3. BASES GENÉTICAS. DIVISIÓN CELULAR, MITOSIS, MEIOSIS Y CROMOSOMAS. EL ADN, RECONSTRUCCIÓN DE PROTEÍNAS. ALELO. GENOTIPO Y FENOTIPO	43
3.1. El ciclo vital celular.	43
3.1.1. Síntesis de proteínas, la expresión del mensaje genético	45
3.1.2. Síntesis y duplicación del ADN (fase S del ciclo celular)	48
3.1.3. Mitosis y citocinesis (fase M del ciclo celular)	50
3.2.1. Meiosis.	52
CAPÍTULO 4. INTRODUCCIÓN AL METABOLISMO: CATABOLISMO Y ANABOLISMO GLUCÍDICO, LIPÍDICO Y PROTEICO	55
4.1. Catabolismo	56
4.1.1 Catabolismo Glucídico	56
4.1.2 Catabolismo Lipídico.	61
4.1.3 Catabolismo Proteico	64

4.2 Anabolismo	64
4.2.1. Anabolismo Glucídico	64
4.2.2. Anabolismo Lipídico	65
4.2.3 Anabolismo Proteico	66
 CAPÍTULO 5. GLOSARIO	 67
 CAPÍTULO 6. ENLACES DE INTERÉS	 73
 CAPÍTULO 7. BIBLIOGRAFÍA	 74



Capítulo 1

Fundamentos de biología celular y molecular. Bases celulares y moleculares de los seres vivos. Ácidos nucleicos (ADN, ARN), proteínas, glúcidos, lípidos.

1.1. Niveles de organización

Para su estudio y comprensión, la materia viva ha sido agrupada en diferentes niveles atendiendo a su complejidad y dimensiones:

1. **NIVEL SUBATÓMICO.** Lo integran las partículas más pequeñas de la materia. Son los protones, neutrones, aniones...
2. **NIVEL ATÓMICO.** Lo constituyen los átomos, que son la parte más pequeña de un elemento químico que puede intervenir en una reacción.



Ejemplo

Un átomo de oxígeno (O), un átomo de hidrógeno (H)... son distintos tipos de átomos.

Este nivel incluye los bioelementos o **elementos biogénicos**. Son los átomos que forman la materia viva. Estos, a su vez, pueden clasificarse en dos grupos:

- **Bioelementos primarios.** Constituyen aproximadamente el 96 % del total de la materia viva. Son seis: el carbono (C), el oxígeno (O), el hidrógeno (H), el nitrógeno (N), el fósforo (P) y el azufre (S). Se llaman primarios porque son indispensables para la formación de los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos (que son las biomoléculas o principios inmediatos del siguiente nivel molecular).
- **Bioelementos secundarios.** Constituyen aproximadamente el 3-4 % del total de la materia viva. Son el calcio (Ca), el sodio (Na), el potasio (K), el magnesio (Mg), el cloro (Cl):
- **Oligoelementos.** Constituyen menos del 0,1 % del total de la materia viva. Entre ellos destacan el hierro (Fe), el cobre (Cu), el zinc (Zn), el manganeso (Mn), el flúor (F), el yodo (I), el Cobalto (Co), el Selenio (Se), el Cromo (Cr) (y otros, según el organismo)

3. NIVEL MOLECULAR. Lo componen las moléculas, que son agrupaciones de átomos. Constituyen la parte más pequeña de una sustancia pura que conserva todas sus propiedades.

Las moléculas que constituyen la materia viva se denominan **biomoléculas** o **principios inmediatos**. Pueden clasificarse en:

- **Biomoléculas inorgánicas.** Incluyen el agua, el dióxido de carbono, las sales minerales...Generalmente no contienen carbono (o, si lo contienen, no forman enlaces C-H), y son biomoléculas pequeñas, no complejas.
- **Biomoléculas orgánicas.** Incluyen los glúcidos o hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Estas biomoléculas contienen los bioelementos universales, y forman moléculas grandes complejas dentro de las células con distintas funciones dentro de las mismas, como se verá más adelante, denominadas macromoléculas.

Las **macromoléculas** resultan de la unión de muchas moléculas, llamadas **monómeros** (molécula de bajo peso molecular).



Ejemplo

El almidón (macromolécula) es un polímero de la glucosa (monómero). Ambas (monómero y polímero) son hidratos de carbono.

Los **complejos supramoleculares**. Resultan de la unión de varias macromoléculas, por ejemplo, las glucoproteínas. Los virus también son complejos supramoleculares, constituidos por dos tipos de macromoléculas: las proteínas y los ácidos nucleicos.

Orgánulos celulares. La asociación de complejos supramoleculares da lugar a los orgánulos celulares, que son unas estructuras contenidas en el citoplasma celular y que realizan una función concreta.



Ejemplo

La mitocondria, el ribosoma, el retículo endoplasmático liso y rugoso, etc., son ejemplos de orgánulos celulares.

4. **NIVEL CELULAR.** Este nivel lo constituyen las células. La célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo, puesto que se trata de la unidad anatómica y funcional de todo ser vivo que tiene la capacidad de autoconservación y autorreproducción.

Hay dos tipos de células: las células procariotas y las células eucariotas.

- **Células procariotas.** Carecen de envoltura nuclear, por lo que el contenido del núcleo no está diferenciado, sino que se halla disperso en el citoplasma.
- **Células eucariotas.** Presentan envoltura nuclear y un núcleo bien diferenciado. Estas se pueden clasificar, a su vez, en células animales y células vegetales. Las células vegetales presentan una pared celular formada por celulosa y unos orgánulos denominados cloroplastos, que contienen una sustancia, la clorofila, que lleva a cabo la función de fotosíntesis de las plantas. Respecto a las células animales, se estudiarán más adelante, centrándonos en la morfología y fisiología de la célula eucariota del ser humano.

Hay organismos que están constituidos solo por una célula: los organismos unicelulares. Así, hay organismos procariotas unicelulares, como las bacterias y las cianobacterias, y organismos eucariotas unicelulares, como las algas unicelulares (microalgas), los protozoos y hongos unicelulares (levaduras).

5. **NIVEL PLURICELULAR.** Está constituido por aquellos seres vivos formados por más de una célula. En este nivel existen, a su vez, varios niveles de complejidad, que, de menor a mayor complejidad, son los siguientes:

- **Tejidos.** Conjuntos de células muy parecidas que realizan las mismas funciones y que tienen el mismo origen.
- **Órganos.** Estructuras formadas por varios tejidos diferentes y realizan una función determinada. Son las unidades estructurales y funcionales de los llamados organismos pluricelulares complejos (como el ser humano).



Ejemplo

Un músculo es un órgano constituido por tejido muscular, tejido conjuntivo, tejido nervioso y sangre, y realiza una función de movilidad.

- **Sistemas.** Es un conjunto de órganos relacionados, con una estructura (tejido) predominantemente similar, que cooperan coordinadamente en una función general.



Ejemplo

El sistema muscular está constituido por todos los músculos del cuerpo y su función es la movilidad, pero incluyen los diversos músculos esqueléticos del cuerpo (músculos del cuello, piernas, brazos...), el músculo cardíaco, la musculatura lisa intestinal...

- **Aparatos.** Es un conjunto de órganos con una estructura más heterogénea (pueden presentar distintas estructuras o tejidos), que cooperan coordinadamente en una función compleja.



Ejemplo

El aparato locomotor está formado por el sistema osteoarticular (constituido por distintos órganos como los huesos, los cartílagos y los tejidos conectivos, como los ligamentos) y el sistema muscular (constituido por distintos órganos, como los músculos y los tejidos conectivos, como los tendones).

NOTA: en biología moderna a veces se usan casi como sinónimos (p. ej., “sistema digestivo” y “aparato digestivo”).

- 6. NIVEL DE POBLACIÓN.** Se consideran los organismos de la misma especie en cuanto a las relaciones que se establecen entre ellos en el mismo espacio y tiempo.
- 7. NIVEL DE ECOSISTEMA.** En él se estudian tanto la comunidad o biocenosis (conjunto de poblaciones que viven relacionadas) como el biotopo (lugar con condiciones fisicoquímicas en el que se encuentran viviendo).

La Figura 1 y la Tabla 1 resumen visualmente la clasificación vista hasta ahora:

Figura 1

Integración de los niveles inferiores de organización de la materia orgánica.

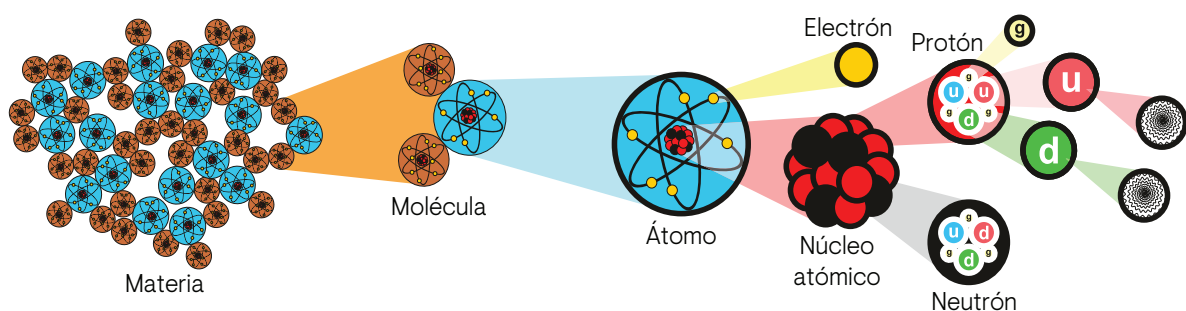


Tabla 1

Niveles de organización de la materia orgánica

Nivel de organización	Dimensión	Objeto de estudio	Ramas de estudio
Nivel subatómico	Inferior a 1 nm	Protones, neutrones, aniones...	Química
Nivel atómico		Átomos	Bioquímica
Nivel molecular	Hasta 200 nm	Biomoléculas inorgánicas	Bioquímica Biología celular
		Biomoléculas orgánicas	
		Macromoléculas	
		Complejos supramoleculares (como los virus)	
		Orgánulos celulares	
Nivel celular	Entre 200 nm y 10 μm	Células (procariotas y eucariotas)	Biología celular Microbiología
Nivel pluricelular		Tejidos	Histología Anatomía Fisiología
		Órganos	
		Sistemas	
		Aparatos	
		Seres pluricelulares	
Nivel de población		Poblaciones	Demografía Etología Genética de las poblaciones
Nivel de ecosistema		Biosfera Biocenosis Ecosistema	

1.2. Nivel molecular: componentes de las células

1.2.1. Biomoléculas inorgánicas

1. Agua

Es la sustancia química más abundante de la materia viva. Está relacionada con la edad y con la tasa metabólica. Así, en un embrión, el contenido de agua es el 90-95 % de su peso, mientras que en el adulto desciende aproximadamente al 50 – 65 % de su peso.

En la materia viva, el agua se encuentra de tres formas:

- **Agua circulante:** en forma de un líquido de transporte (sangre en los vertebrados, hemolinfa en los invertebrados, savia en las plantas vasculares...).
- **Agua intersticial:** entre las células.
- **Agua intracelular:** dentro de las células.

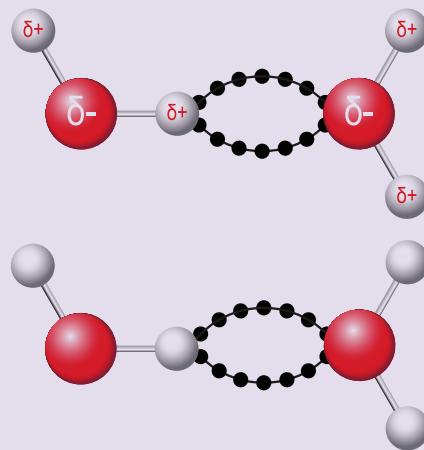
En el ser humano, el agua circulante supone el 8 % de su peso, el agua intersticial el 15 % y el agua intracelular el 40 %.



Las moléculas de agua (H_2O) **se comportan como dipolos**, dada la distribución asimétrica de sus cargas presentando un extremo (“polo”) con carga parcial positiva δ^+ (el de los dos átomos de hidrógeno) y otro extremo (“polo”) con carga parcial δ^- negativa (el del átomo de oxígeno):

Figura 2

Molécula de agua: dipolo.



Esto permite que reaccionen electrostáticamente tanto con cationes (átomos/moléculas con carga positiva) como con aniones (átomos/moléculas con carga negativa), así como con moléculas que presentan ambas cargas (como es el caso de las proteínas). En consecuencia, presenta una constante dieléctrica elevada, lo que le confiere una gran capacidad disolvente. Esta capacidad disolvente, unida a su abundancia en el medio natural, permite explicar por qué el agua es el vehículo de transporte y el medio donde se realizan todas las reacciones químicas del individuo.

Entre los dipolos de agua se establecen unas fuerzas de atracción denominadas puentes de hidrógeno, que son enlaces resultantes de la atracción entre el átomo de hidrógeno de una molécula de agua con el átomo de oxígeno de otra molécula de agua, vinculándose, así, el polo positivo de un dipolo con el polo negativo de otro dipolo, lo que genera una elevada fuerza de cohesión entre sus moléculas. Así pues, el líquido resulta ser prácticamente incompresible, idóneo para dar volumen a las células, y tiene una elevada tensión superficial, con lo que opone una gran resistencia a la ruptura. Esto explica los procesos de capilaridad asociados a la circulación de la savia, donde las moléculas de agua se adhieren tanto entre sí como a las paredes de los conductos.

2. Sales minerales.

Se encuentran en tres formas diferentes:

- **Precipitadas:** Constituyen estructuras sólidas, insolubles, con función esquelética.



Ejemplo

El carbonato cálcico (CaCO_3), que, al depositarse sobre el colágeno, forma los huesos.

- **Disueltas.** Las principales son:
 - Cationes: sodio (Na^+), potasio (K^+), calcio (Ca^{2+}) y magnesio (Mg^{2+}).
 - Aniones: cloro (Cl^-), sulfato (SO_4^{2-}), fosfato (PO_4^{3-}), carbonato (CO_3^{2-}), bicarbonato (HCO_3^-) y nitrato (NO_3^-).

Tienen un papel muy importante en la regulación de la presión osmótica de la célula.

Realizan un efecto tampón o equilibrio ácido-base, esto es, ayudan a mantener constante el pH, puesto que al ionizarse estas sales minerales originan H^+ y OH^- , que contrarrestan el efecto de los ácidos y bases añadidos.

Además, realizan otras funciones específicas y a veces antagónicas. Por ejemplo, K^+ ayuda a aumentar la turgencia al favorecer la captación de moléculas de agua, mientras que Ca^{2+} la disminuye al dificultar esta captación.

Muchos de ellos son imprescindibles en la regulación de la actividad enzimática, como el magnesio (Mg^+), que es cofactor enzimático indispensable. El manganeso, el cobre, el cobalto, el yodo, el selenio, el níquel, el molibdeno y el zinc son oligoelementos de gran importancia para la actividad de la célula.

- **Asociadas a moléculas orgánicas**

Las sales minerales pueden estar asociadas a una proteína (como el ion ferroso [Fe^{2+}], necesario para la síntesis de la hemoglobina; el yodo [I], imprescindible en la hormona tiroidea; o el magnesio [Mg^+] es necesario en la formación de la clorofila) o asociadas a lípidos (como el ion fosfato [PO_4^{3-}], formando los fosfolípidos).

Esta sección, “1.2.1. Biomoléculas inorgánicas”, está basada en Jimeno, Ballesteros, Pardo y Ugedo (1991, cap. “La materia viva”), en Weisz y Keogh (1987, cap. “Células: principios químicos”) y Nelson y col., (2018).

1.2.2. Biomoléculas orgánicas

1. ÁCIDOS NUCLEICOS

Son biomoléculas formadas por carbono (C), hidrógeno (H), oxígeno (O), nitrógeno (N) y fósforo (P). Son unos polímeros constituidos por ácido fosfórico (H_3PO_4), una pentosa (monosacárido, que se estudiará más adelante), que puede ser ribosa (en el ARN) o desoxirribosa (en el ADN), y varios tipos de compuestos nitrogenados denominados *bases nitrogenadas*. Estas bases nitrogenadas pueden ser púricas, como la adenina (A) y la guanina (G) (que se encuentran tanto en el ADN como en el ARN), o pirimidínicas, como la citosina (C, que se encuentra tanto en el ADN como en el ARN), el uracilo (U, que se encuentra solo en el ARN), y la timina (T, que se encuentra solo en el ADN).

La combinación de una base nitrogenada con una pentosa (sin el fosfato) se denomina nucleósido. Este nucleósido puede unirse con una, dos o tres moléculas de fosfato, dando lugar a diferentes nucleótidos. Posteriormente, los nucleótidos se unen entre sí a través del radical fosfato situado en el carbono 5' de un nucleótido y del radical hidroxilo (OH) del carbono 3' del otro nucleótido. Este enlace entre el fosfato y el radical hidroxilo se denomina **enlace fosfodiéster**.



Ejemplo

La adenina, al unirse con una pentosa, forma el nucleósido adenosina. Este nucleósido puede unirse con una, dos o tres moléculas de fosfato dando lugar a diferentes **nucleótidos**: adenosina monofosfato (AMP), adenosina difosfato (ADP) y adenosina trifosfato (ATP), respectivamente.



El ATP posee dos enlaces fosfoanhídridos (entre sus fosfatos terminales) cuya hidrólisis libera mucha energía libre, aprovechable para impulsar procesos celulares. Por ello, el ATP se considera la moneda energética de la célula.

a. ADN

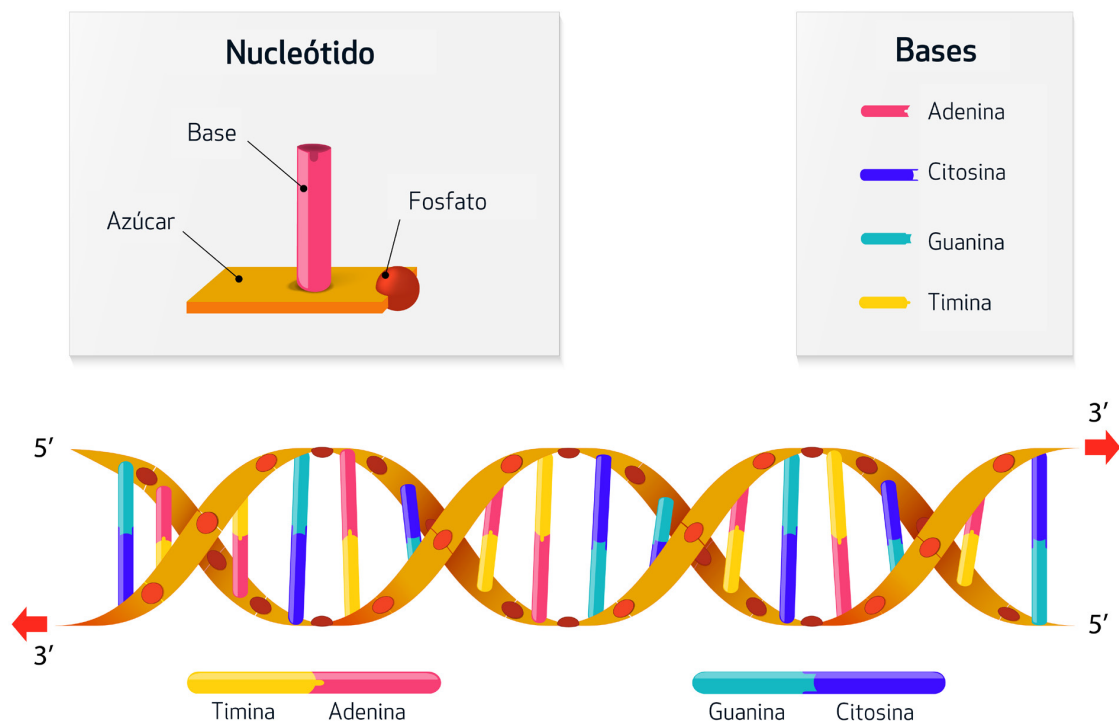
El ADN está constituido por nucleótidos cuyas bases nitrogenadas son adenina (A), guanina (G), citosina (C) y timina (T). En cada hebra, los nucleótidos se unen mediante enlaces fosfodiéster 3'-5', formando una cadena con polaridad 5'→3'. La molécula de ADN suele estar formada por dos hebras antiparalelas y complementarias, unidas entre sí por puentes de hidrógeno entre bases: A-T y G-C, constituyendo una doble hélice (forma B) de giro a la derecha.

Dado que entre las pentosas de las cadenas opuestas existe una distancia fija, solo ciertos nucleótidos pueden encontrarse en el interior de la estructura, definiendo entonces la complementariedad que existe entre ellos (A-T y G-C). Las dos cadenas son antiparalelas, esto es, sus uniones 3'-5' siguen sentidos contrarios. Las bases están situadas en el interior de la doble hélice, casi en ángulo recto respecto al eje helicoidal (figura 3).

Dado que las secuencias de las dos cadenas de esta doble hélice son complementarias, al separarse, cada una de ellas sirve de molde para la síntesis de una nueva cadena complementaria.

Figura 3

Molécula de ADN.



Este es el modelo de doble hélice de ADN, atribuido a los trabajos de Watson y Crick en 1953. Sin embargo, diversos estudios han revelado un papel clave en este descubrimiento de Rosalind Franklin, una de las primeras y grandes mujeres científicas de la historia, gracias a sus estudios de difracción de rayos X (Amiguet, 2016).

Posteriormente, el ADN se empaqueta en una estructura terciaria denominada **collar de perlas**, que es la forma en la que se encuentra el ADN en el núcleo en reposo en las células somáticas. En esta estructura, el ADN está asociado con proteínas llamadas **histonas** y con **ADN espaciador** o **ADN linker**. El ADN se empaqueta también en otra estructura denominada estructura cristalina, que resulta de asociarse con **protaminas**; así es como se encuentra en el núcleo de los espermatozoides.

Se encuentra principalmente en el núcleo de las células eucariotas (denominándose **cromatina**), aunque también se encuentra en las mitocondrias y en los cloroplastos (órganulos de las células vegetales).

La función del ADN es la de **almacenar la información genética**. Esta información se transcribe en moléculas de ARN mensajero (transcripción del ADN a ARN mensajero) para poder ser traducido a proteínas, que son las principales herramientas con las que la célula lleva a cabo sus funciones vitales.

b. ARN

La estructura del ARN es similar a la del ADN excepto por la presencia de ribosa en lugar de desoxirribosa, como azúcar, y de uracilo (U) en lugar de timina (T), en cuanto a las bases nitrogenadas.

En cuanto a su estructura, el ARN casi siempre es monocatenario. En determinadas regiones, la hebra de ARN puede formar una estructura secundaria en doble hélice, por la complementariedad de sus bases, y también puede asociarse a proteínas.



Puesto que existe ARN con función biocatalizadora, se ha sugerido que en el origen de la vida los ARN pudieron ser las primeras moléculas en autoduplicarse. Después, dado que la estructura del ADN es más estable, cuando apareció fue el encargado de guardar la información genética.

Existen los siguientes tipos de ARN:

- El **ARN ribosómico (ARNr)** es ARN monocatenario y constituye, junto con algunas proteínas, los ribosomas, que son los orgánulos encargados de la síntesis proteica.
- El **ARN soluble o de transferencia (ARNt)** es también ARN monocatenario y es el encargado de transportar los aminoácidos específicos al ribosoma para la síntesis proteica.
- El **ARN mensajero (ARNm)** es un ARN monocatenario cuya función es transportar la información del ADN para que pueda ser leída y entendida por el ribosoma, y así poder sintetizar las proteínas indicadas y codificadas en el ADN.

Este apartado, “1. Ácidos nucleicos”, está basado en Jimeno, Ballesteros, Pardo y Ugedo (1991, cap. “Los ácidos nucleicos”).

2. PROTEÍNAS

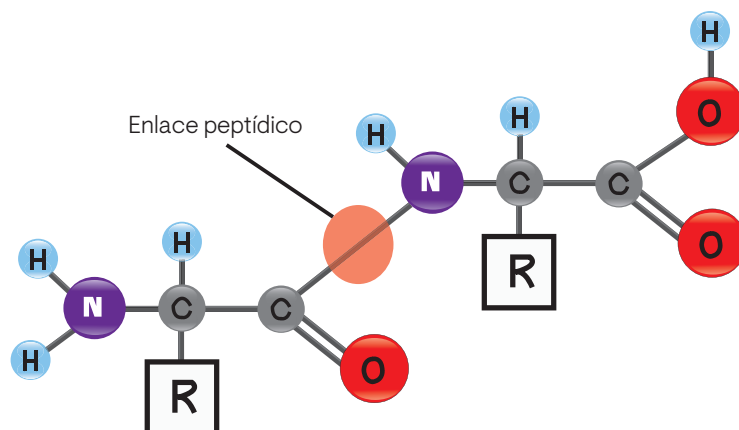
El término *proteína* procede del griego *protos*, que significa ‘primero’. Esto sugiere que las funciones básicas de la célula dependen de proteínas específicas. Están presentes en cada célula y en cada orgánulo y tienen funciones imprescindibles para la vida

Las proteínas son **polímeros de aminoácidos**. Un aminoácido es un ácido orgánico en el cual un carbono está unido a cuatro elementos: al carbono del grupo carboxilo ($-\text{COOH}$), al grupo amino ($-\text{NH}_2$), a un átomo de hidrógeno (H) y a un residuo lateral que es diferente en cada aminoácido (R).

Los aminoácidos se enlazan entre sí mediante un enlace peptídico ($-\text{CO}-\text{NH}-$), que es un enlace covalente que se produce entre el grupo carboxílico de un aminoácido y el grupo amino de otro aminoácido, liberándose una molécula de agua (H_2O):

Figura 4

Unión de dos aminoácidos mediante enlace peptídico.



Después de la unión de dos aminoácidos mediante un enlace peptídico, la molécula conserva su carácter anfótero porque mantiene dos extremos con grupos ionizables: un extremo amino terminal (N-terminal), con un grupo amino que puede protonarse ($-\text{NH}_3^+$), y un extremo carboxilo terminal (C-terminal), con un grupo carboxilo que puede desprotonarse ($-\text{COO}^-$). El estado de carga de estos grupos depende del pH del medio. Además, las cadenas laterales (R) de algunos aminoácidos son también ionizables y pueden aportar carga positiva, negativa o ser neutras según el aminoácido y el pH.

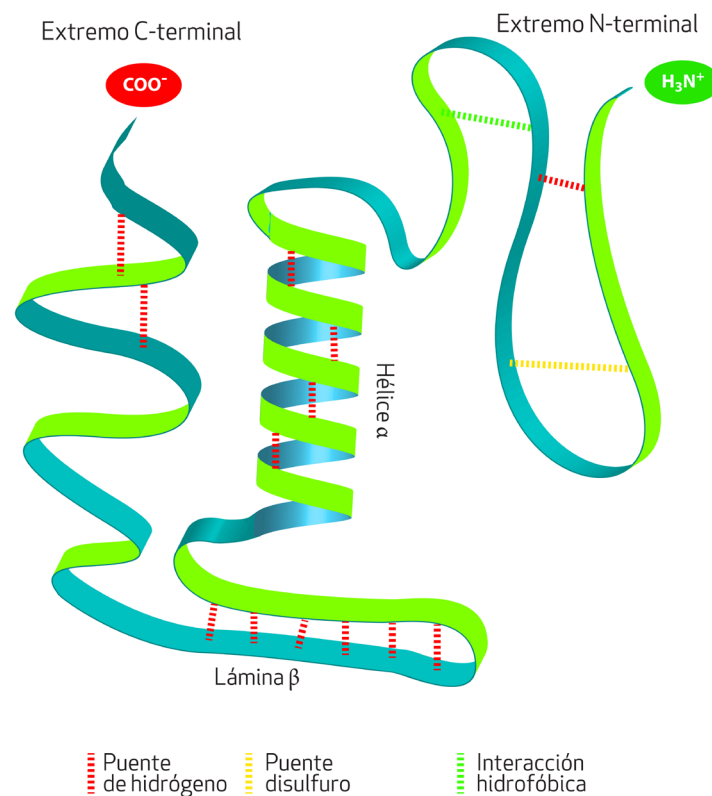
Existen 20 aminoácidos denominados canónicos o estándar porque son los que forman parte de las proteínas de todos los organismos y se encuentran codificados en el código genético universal. De esos 20, 9 son esenciales (hay que incorporarlos en la dieta porque el ser humano no puede sintetizarlos) y 11 no esenciales (el ser humano sí los puede producir). Dos de ellos son ácidos (el ácido aspártico y el ácido glutámico); tres son básicos (histidina, lisina y arginina); cinco son neutros polares o hidrofílicos (serina, treonina, tirosina, asparagina y glutamina); y diez son neutros no polares o hidrofóbicos (glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina, cisteína, prolina, fenilalanina, triptófano, metionina). NOTA: pueden existir 2 aminoácidos proteínogénicos adicionales más (selenocisteína y pirrolisina) en ciertos microorganismos, que formarán también parte de sus proteínas (con lo que sólo estos microorganismos tendrán 22 aminoácidos esenciales).

La cadena de aminoácidos unidos mediante enlaces peptídicos se denomina péptido. Cuando esta cadena presenta más de 100 aminoácidos o tiene un peso molecular mayor de 5000 daltons (Da), se denomina cadena polipeptídica. Una o varias cadenas polipeptídicas forman una proteína.

Las proteínas pueden ser de diferentes tipos:

- a. **Holoproteínas.** Son las proteínas que están constituidas solo por aminoácidos. Estas presentan 4 tipos de estructuras:
 - **Estructura primaria.** Es la secuencia de aminoácidos. Puesto que la unión entre los aminoácidos se produce entre un grupo amino de un aminoácido y un grupo carboxilo de otro aminoácido, la secuencia de la proteína tiene un extremo amino terminal (N terminal) y un extremo carboxilo terminal (C terminal). La secuencia de una proteína se escribe numerando los aminoácidos desde el extremo N terminal al extremo C terminal.

- **Estructura secundaria.** Es la disposición de los aminoácidos en el espacio. Existen tres tipos de estructuras secundarias de las proteínas:
 - **la α -hélice:** resulta de enrollarse la estructura primaria en el espacio, quedando orientados los oxígenos en la misma dirección y los átomos de hidrógeno del grupo amino en la dirección contraria, lo que permite la formación de puentes de hidrógeno entre el oxígeno del grupo carbonilo ($-C=O-$) de un aminoácido con el hidrógeno del grupo amino ($-NH-$) del cuarto aminoácido siguiente. Las cadenas laterales de los aminoácidos se proyectan hacia afuera de la hélice minimizándose así las interacciones estéricas dentro de la estructura.
 - **la lámina plegada β :** estructura en zig-zag resultante de dos o más secuencias polipeptídicas alineadas una al lado de la otra, unidas por enlaces entre los grupos carbonilo amino de las cadenas alineadas, en una conformación extendida y plana, como un acordeón, con las cadenas laterales de los aminoácidos hacia arriba o hacia debajo del plano de la lámina. Es el caso de las proteínas con aminoácidos de la proteína, que tienen grupos residuales R pequeños, como es el caso de la β -queratina).
 - **giros β :** secuencias cortas que causan giros bruscos de 180° en las cadenas polipeptídicas, a menudo conectando estructuras de α -hélice con lámina β .
 - **la hélice de colágeno:** estructura particular presente en la proteína de colágeno, cuya composición en prolina e hidroxiprolina, en combinación con glicina, permiten esa estructura típica de triple hélice muy rígida del colágeno.

Figura 5.*Estructuras secundarias de las proteínas*

- **Estructura terciaria.** Es la disposición de la estructura terciaria en el espacio. Existen dos tipos de estructura terciaria:
 - **Conformación filamentosa.** Estructura filamentosa insoluble en agua y disoluciones salinas. Proporciona un aspecto de filamento o hebra alargada. Suelen ser proteínas con una estructura secundaria en hélice de colágeno o disposición β , como es el caso de la β -queratina y el colágeno, proteínas con funciones estructurales, de soporte y protección.
 - **Conformación globular.** Proteínas solubles en agua y en disoluciones orgánicas. Se difunden con facilidad en los medios, lo que les permite realizar funciones de transporte (como la seroalbúmina, que transporta los ácidos grasos en la sangre), enzimáticas y hormonales. Generalmente, presentan una estructura en α -hélice y giros β en los cambios de dirección. Proporciona un aspecto compacto, de “ovillo”, más o menos esférico.

Estas tres estructuras se dan dentro de una misma secuencia proteica o cadena polipeptídica.

- **Estructura cuaternaria.** Es la unión de varias cadenas polipeptídicas, idénticas o no, mediante enlaces no covalentes (más débiles) que constituyen, finalmente, la proteína.
- b. **Heteroproteínas.** Las proteínas (unión de una o varias cadenas polipeptídicas), pueden estar unidas, además, a otros grupos no proteicos. Estas proteínas se denominan heteroproteínas y están constituidas por dos diferentes tipos de moléculas: el grupo proteico y el grupo no proteico (llamado **grupo prostético**).
 - **Cromoproteínas.** Se denominan también pigmentos porque su grupo prostético es una sustancia coloreada, como la hemoglobina, encargada de transportar el oxígeno en sangre.
 - **Glucoproteínas.** Su grupo prostético contiene moléculas de glúcidos, como la glucosa, la galactosa... La unión se realiza mediante un enlace covalente entre un radical hidroxilo del glúcido y un radical amino o hidroxilo de la proteína. Este grupo incluye las hormonas, como las hormonas que regulan la ovulación en la mujer, las hormonas metabólicas, la hormona estimulante del tiroides (TSH), las mucoproteínas (como las mucinas de las mucosas y los líquidos sinoviales y mucoides que recubren los huesos) y las glucoproteínas sanguíneas (como las inmunoglobulinas, que tienen una función de defensa del cuerpo).
 - **Lipoproteínas.** Su grupo prostético está constituido por ácidos grasos. Aparecen en las membranas citoplasmáticas. También incluyen las lipoproteínas sanguíneas, que son hidrosolubles, lo cual permite transportar en la sangre los lípidos desde su lugar de absorción, el intestino, hasta los tejidos de destino.
 - **Nucleoproteínas.** Su grupo prostético está constituido por ácidos nucleicos. Se consideran nucleoproteínas las asociaciones de histonas con los ácidos nucleicos.
 - **Fosfoproteínas.** Su grupo prostético es el ácido fosfórico (H_3PO_4). A este grupo pertenecen la caseína de la leche y la vitelina de la yema de los huevos.

Las proteínas desempeñan funciones muy diversas y de gran importancia para el funcionamiento celular y del organismo completo:

Tabla 2*Funciones de las proteínas*

Función	Ejemplos
Función estructural	Glucoproteínas de membrana celular. Proteínas de los microtúbulos del citoesqueleto. Histonas asociadas al ADN para formar la cromatina. Queratina dérmica. Colágeno del tejido cartilaginoso, conjuntivo y óseo.
Función de transporte	Pigmentos respiratorios: hemoglobina, mioglobina. Proteínas de transporte por el torrente sanguíneo de su lugar de producción a su lugar de destino: albúmina sérica, que transporta ácidos grasos, transferrina, que transporta hierro, lipoproteínas, que transportan lípidos...
Función enzimática Proteínas con acción biocatalizadora. Se llaman enzimas.	Tripsina: realiza la digestión de las proteínas. Catalasa: cataliza la descomposición de peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno, evitando así la toxicidad del peróxido.
Función hormonal A diferencia de las enzimas, realizan una acción en todo el organismo, no local.	Insulina, del páncreas: regula la cantidad de glucosa en sangre. Tiroxina, del tiroides: regula los procesos metabólicos. Somatotropina, hormona del crecimiento (GH): regula el crecimiento, y modula (de forma indirecta) aspectos de la función reproductiva.
Función de defensa	Inmunoglobulinas: se asocian a sustancias extrañas que se introducen en el organismo (antígeno) y las neutralizan.
Función motora	Actina y miosina: se asocian entre sí para formar miofibrillas, estructuras que permiten la contracción y la relajación de las fibras musculares. Flagelina: proteína estructural de flagelos bacterianos; permite la movilidad celular.
Función de reserva	Ovoalbúmina de la clara de huevo. Caseína de la leche. Gliadina de la semilla de trigo.

Este apartado, “2. Proteínas”, está basado en Alberts et al. (1996, cap. “Macromoléculas: estructura, forma e información”) y Jimeno, Ballesteros, Pardo y Ugedo (1991, cap. “Los prótidos”).

3. HIDRATOS DE CARBONO

El nombre de glúcido deriva de la palabra glucosa, que es el glúcido más representativo de este grupo. Proviene del griego *glykys*, que significa ‘dulce’, porque la glucosa, como todos los monosacáridos (y casi todos los disacáridos), tiene un sabor dulce cuando este es disuelto en la saliva.

Son biomoléculas formadas por carbono (C), hidrógeno (H) y oxígeno (O) y presentan el doble de átomos de hidrógeno que de carbono y oxígeno: $C_nH_{2n}O_n$. Siempre presentan un grupo carbonilo, esto es, un átomo de carbono (C) unido a uno de oxígeno (O) mediante un doble enlace (=). El grupo carbonílico puede ser un grupo cetónico ($-CO-$) o un grupo aldehído ($-COH$).

Se clasifican, según el número de átomos de carbono que tengan, en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Otro tipo lo constituyen los glúcidos que se asocian con proteínas, las glucoproteínas, y los que se asocian con lípidos, glucolípidos.

a. Monosacáridos (u -osas)

Son **glúcidos de 3 a 8 átomos de carbono**. Se nombran añadiendo la terminación -osa al número de carbonos. Son sólidos cristalinos, hidrosolubles y de sabor dulce. Su solubilidad en agua se debe a que tanto los radicales hidroxilo ($-\text{OH}$) como los radicales hidrógeno ($-\text{H}$) presentan una elevada polaridad eléctrica y establecen fuerzas de unión electrostáticas con el agua, por lo que las moléculas del glúcido se dispersan en el agua, esto es, se disuelven.

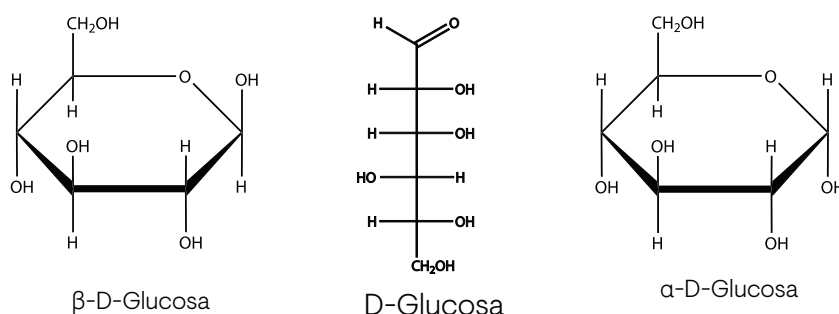
Dentro de las **pentosas** (5 átomos de carbono) destacan la ribosa y la desoxirribosa, porque forman parte de los nucleótidos. Respecto a las hexosas (6 átomos de carbón), destacan, por su interés en biología, la glucosa (que es la fuente primaria de energía de la célula), la galactosa (propia de la leche), la manosa (presente en vegetales, bacterias, levaduras y mohos) y la fructosa (presente en la fruta, sola o asociada con la glucosa formando la sacarosa).

Los monosacáridos pueden presentar uno o varios carbonos asimétricos (carbonos unidos a cuatro radicales diferentes), lo que origina estereoisomería. Si una molécula tiene n carbonos asimétricos, puede presentar hasta 2^n estereoisómeros. La designación D/L se establece en la proyección de Fischer atendiendo al $-\text{OH}$ del carbono quiral más alejado del grupo carbonilo: si está a la derecha es D (p. ej., D-glucosa) y si está a la izquierda es L (p. ej., L-glucosa); ambas son imágenes especulares. Además, la presencia de centros quirales puede conferir actividad óptica, pudiendo ser dextrógiras (+) o levógiras (-) según hagan girar el plano de luz polarizada a la derecha o a la izquierda, respectivamente, propiedad que no depende necesariamente de ser D o L.

En el agua, el grupo carbonilo de las hexosas, como la glucosa, capta una molécula de agua, adquiriendo una estructura inestable. Tras sucesivas reacciones, la molécula queda formando un hexágono, unido por un átomo de oxígeno (O), en una forma similar a la del pirano, y se forma un hemiacetal (reacción entre un alcohol y un aldehído) o un hemiacetal (reacción entre un alcohol y una cetona). Esta ciclación fue estudiada por Walter Norman Haworth y lleva el nombre de proyección de Haworth:

Figura 6

Estructura química de la D-glucosa y proyección de Haworth.



Nota: En la estructura central, entre cada grupo H- y cada grupo HO-, se encuentra un átomo de Carbono (C), así como en el grupo carbonilo terminal ($-\text{C}=\text{O}$)

Tras la ciclación, el carbono de la posición 1 tiene un $-\text{OH}$, denominado hidroxilo hemiacetalico, que ahora es el asimétrico y se denomina **carbono anomérico**. Este da lugar a dos nuevas estructuras denominadas **anómeros**: la estructura α y β . La estructura α presenta el $-\text{OH}$ del carbono primero en el otro lado del plano del grupo $-\text{CH}_2\text{OH}$ del último carbono. La estructura β presenta el $-\text{OH}$ del carbono primero en el mismo lado del plano del grupo $-\text{CH}_2\text{OH}$ del último carbono.

b. Oligosacáridos

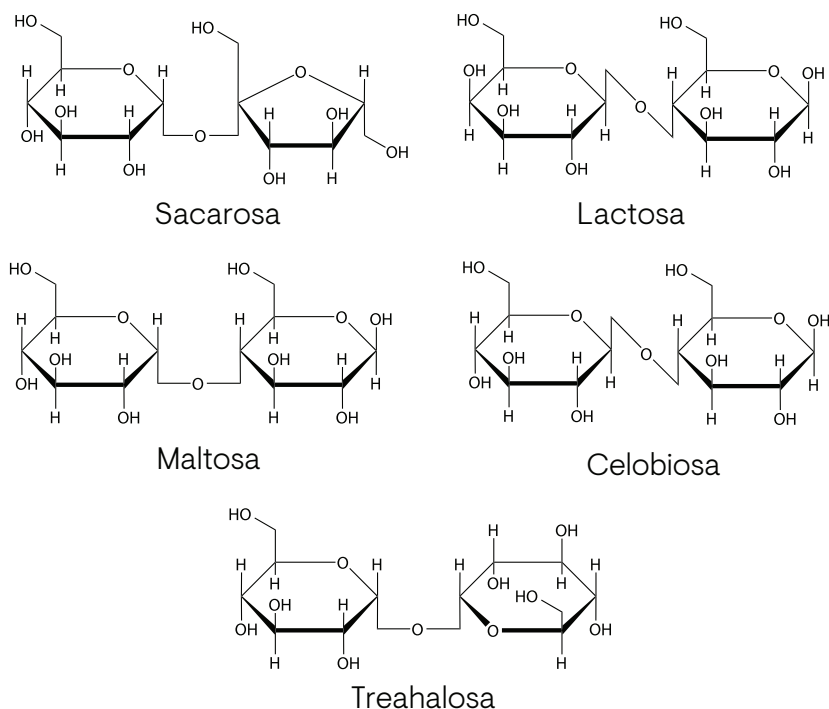
Entre los oligosacáridos destacan los **disacáridos**, que son azúcares formados por la combinación de dos monosacáridos unidos mediante un enlace denominado **enlace O-glucosídico**, con la correspondiente pérdida de una molécula de agua. Se denomina enlace α -glucosídico cuando el primer monosacárido del enlace es α , y enlace β -glucosídico cuando el primer monosacárido del enlace es β .

Un disacárido de gran importancia es la lactosa (que se obtiene de la unión de la glucosa y de la galactosa) y la maltosa (que se encuentra en el grano germinado de la cebada).

Los únicos oligosacáridos con sabor dulce son los disacáridos (aunque no todos ellos son dulces, como la trealosa, presente en insectos, hongos y levaduras, que actúa como agente estabilizador de proteínas).

Figura 7

Disacáridos con enlaces α (sacarosa, maltosa y trehalosa) y β (lactosa y celobiosa).



c. Polisacáridos

Están formados por la unión de muchos monosacáridos, desde 11 a varios miles, unidos mediante **enlace O-glucosídico**, con la correspondiente pérdida de una molécula de agua por cada enlace. Por lo tanto, tienen un peso molecular muy elevado. Estos ya no son dulces ni hidrosolubles, sino que pueden ser totalmente insolubles, como la celulosa, o formar dispersiones coloidales, como el almidón.



Los que realizan una función estructural presentan un enlace β -glucosídico y los que tienen una función de reserva energética presentan un enlace α -glucosídico.

Estos pueden ser:

- **Homopolisacáridos.** Son polímeros de un solo tipo de monosacáridos. Entre ellos destacan las hexosas polímeros de un solo tipo de hexosas. Los polímeros de la glucosa son: el glucógeno (propio de los animales, presente en el hígado y en los músculos y con una función de reserva de glucosa en el organismo), el almidón (polisacárido de reserva de los vegetales, compuesto por polímeros de glucosa y maltosa), la celulosa (polisacárido vegetal con una función esquelética) y los dextranos (que constituyen la reserva energética de bacterias y levaduras)
- **Heteropolisacáridos.** Son polímeros de varios tipos de monosacáridos o derivados de ellos.



Existen heteropolisacáridos de diferentes orígenes:

- **De origen vegetal.** Los más conocidos son la pectina (en la pared de los tejidos vegetales) y el agar-agar (se extrae de las algas rojas y se utiliza en microbiología para preparar medios de cultivo).
- **De origen animal.** Se denominan glucasaminoglucanos o mucopolisacáridos, puesto que dan lugar a disoluciones viscosas. Se asocian a proteínas originando los proteoglucanos. Destaca el ácido hialurónico (forma la matriz extracelular presente en tejidos conjuntivos, cartilagosos y óseos, y abunda en el líquido sinovial y el humor vítreo; es cicatrizante) y la heparina (anticoagulante).

d. Glucoproteínas

Se dan por la asociación de glúcidos y proteínas a través de enlaces covalentes. Se diferencian de los glucosaminoglucanos en que la fracción glucídica no alcanza el 50 % del peso molecular global, de modo que la fracción proteica en las glucoproteínas es la dominante. Las principales son: mucinas de secreción (saliva, mucosidades de tractos respiratorio y digestivo), glucoproteínas de la sangre (inmunoglobulinas, protrombina...), hormonas gonadotropinas y glucoproteínas de la membrana celular.

e. Glucolípidos

Se dan por la asociación de glúcidos y lípidos. Generalmente están en la membrana celular. Los más conocidos son los cerebrosidos y los gangliósidos, que se verán posteriormente en la sección dedicada a los lípidos.

Los hidratos de carbono realizan las siguientes funciones:

Tabla 3*Funciones de los hidratos de carbono*

Función	Descripción y ejemplos
Función energética	Son la principal fuente de energía del organismo. El glúcido más importante es la glucosa. A partir de un mol de glucosa y mediante sucesivas reacciones metabólicas, pueden obtenerse 266 kcal. La sacarosa, el almidón, el glucógeno... son formas de almacenar esa energía.
Función estructural	Son constituyentes fundamentales de las membranas celulares y de la matriz extracelular. Entre los glúcidos con propiedades estructurales destacan: la celulosa de los vegetales, la quitina de los insectos, la ribosa y desoxirribosa de los ácidos nucleicos, los peptidoglucanos de las bacterias, la condroitina de los huesos y los cartílagos... Destaca la importancia del enlace β , que impide la degradación de las moléculas, lo que hace que organismos como los árboles puedan permanecer cientos de años alcanzando alturas considerables.
Función reguladora / señalización	Los glúcidos unidos a lípidos y proteínas (glucolípidos y glucoproteínas), que forman el glucocálix celular, participan en reconocimiento celular, adhesión, comunicación y respuesta inmune. Ejemplos: antígenos ABO (grupos sanguíneos), reconocimiento de patógenos por lectinas, determinantes de direccionamiento/vida media de proteínas (glicosilación).

Este apartado, “3. Hidratos de carbono”, está basado en Jimeno, Ballesteros, Pardo y Ugedo (1991, cap. “Los glúcidos”).

4. LÍPIDOS

Los lípidos son unas biomoléculas insolubles en agua, compuestos mayoritariamente por carbono, oxígeno e hidrógeno.

Se clasifican en tres grupos: los ácidos grasos, los lípidos saponificables y los lípidos insaponificables.

- **Ácidos grasos**

Son moléculas formadas por una larga cadena de hidrógeno (H) y carbono (C) de tipo alifático, esto es, lineal, con un número par de átomos de carbono. Se encuentran unidos por sus átomos de carbono, por lo que en su cadena tendrán grupos metilo ($-\text{CH}-$).

En uno de sus extremos presenta un grupo metilo terminal (CH_3) y en el otro un grupo carboxilo ($-\text{COOH}$).

Los metilos (de la cadena hidrocarbonada y del metilo terminal) confieren al ácido graso un carácter **hidrofóbico** o **lipofílico**, esto es, lo hacen insoluble en agua y soluble en disolventes orgánicos, no polares (cloroformo, metanol...).

Por el contrario, el grupo carboxilo ($-\text{COOH}$), en un medio **polar** como es el agua, pierde un protón (H^+) apareciendo su forma polar ($-\text{COO}^-$), lo que le permite establecer uniones electrostáticas con grupos polares (esto es, con cargas electrostáticas, como el agua). Por eso se dice que este grupo carboxilo tiene un carácter **hidrofilico**.

Por tanto, los ácidos grasos presentan una zona hidrofílica, la del ácido carboxílico, y otra zona lipofílica o hidrofóbica, la de la cadena hidrocarbonada con el extremo metilo terminal. Esto confiere a la molécula de ácido graso un comportamiento **anfipático**.

Este comportamiento explica que los ácidos grasos se dispersen en el agua formando micelas, estando la cabeza polar del ácido carboxílico en contacto con el agua y las cadenas hidrocarbonadas hidrofóbicas hacia el interior.

Puesto que esta zona hidrofóbica es más grande que la zona hidrofílica, los ácidos grasos son insolubles en agua.

Existen unos setenta ácidos grasos, que se clasifican en dos grupos:

a. **Ácidos grasos saturados**

Solo tienen enlaces simples entre los átomos de carbono. Entre los ácidos grasos saturados destacan el ácido palmítico, el láurico, el esteárico...

b. **Ácidos grasos insaturados**

Contienen uno o varios enlaces dobles entre carbonos de su cadena hidrocarbonada.

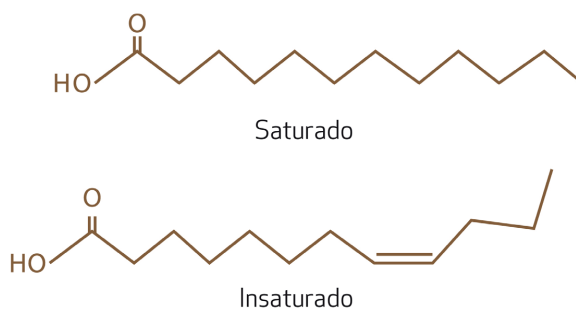
Entre los ácidos grasos insaturados que se consideran ácidos grasos esenciales porque no se pueden sintetizar por el organismo, por lo que han de ingerirse con la dieta, se encuentran los **ácidos linoleico y linolénico**. El araquidónico se considera condicionalmente esencial porque en adultos sanos puede sintetizarse a partir del linoleico. Destacan como ácidos grasos insaturados no esenciales (pueden sintetizarse en el organismo) los ácidos oleico y palmitoleico.

Los ácidos grasos poliinsaturados son aquellos que tienen varios dobles enlaces.

Se dividen en **omega 6** (que incluyen el ácido linoleico y el ácido araquidónico) y **omega 3** (que incluyen el ácido linolénico, el ácido eicosapentaenoico y el ácido docosahexaenoico).

La nomenclatura de los ácidos grasos insaturados suele expresarse como C:D ω -x (o n-x), donde C es el número total de carbonos, D el número de dobles enlaces y ω -x indica la posición del primer doble enlace contando desde el extremo metilo (CH_3). Por ejemplo, el ácido oleico es un monoinsaturado 18:1 ω -9, mientras que el ácido linoleico es un poliinsaturado 18:2 ω -6 (dos dobles enlaces, y el primero a 6 carbonos del extremo metilo).

Figura 8
Ácidos grasos: saturado e insaturado.



Los ácidos grasos pueden llevar a cabo reacciones de esterificación y de saponificación.

En la **esterificación**, el ácido graso se une a un alcohol ($-\text{OH}$) mediante un enlace covalente, el enlace éster ($-\text{COO}-$), liberándose agua. Cuando el alcohol es el glicerol, se obtienen monoacilglicéridos, diacilglicéridos y triacilglicéridos.

>>>

>>>

En la **saponificación**, los ésteres de ácidos grasos (por ejemplo, los triacilglicéridos presentes en aceites y mantecas) reaccionan con una base fuerte (NaOH o KOH) y se forman sales de ácidos grasos (jabón) y glicerol.

- **Lípidos saponificables**

- a. **Lípidos saponificables simples**

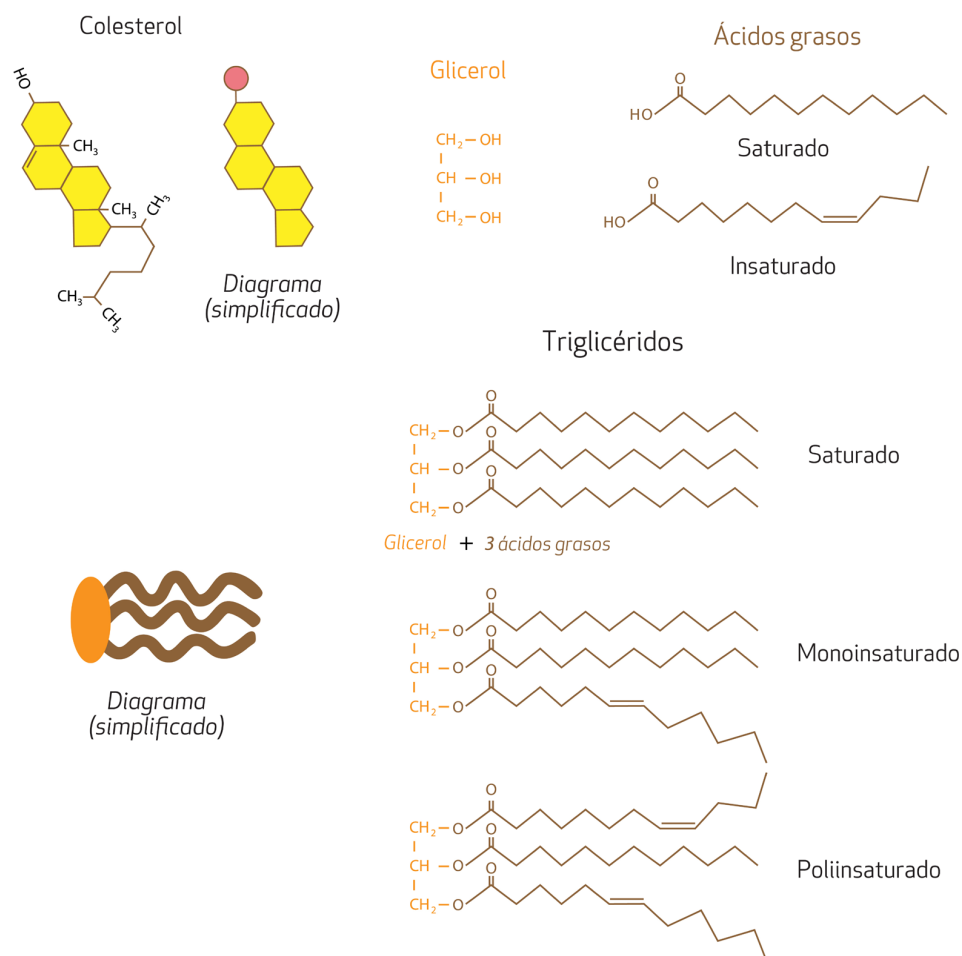
Tiene en su estructura solo carbono (C), oxígeno (O) e hidrógeno (H). Son acilglicéridos y céridos.

Los acilglicéridos son lípidos formados por la esterificación de una, dos o tres moléculas de ácido graso con la glicerina, que es un alcohol.

Los más conocidos son los triacilglicéridos (TAG), que contienen tres moléculas de ácidos grasos y cumplen una función de reserva energética en el organismo, almacenándose en los adipocitos del tejido adiposo.

Figura 9

Colesterol. Ácidos grasos. Reacción de esterificación entre los ácidos grasos y el alcohol (glicerol) para la formación de los triglicéridos.



Los céridos son lípidos resultantes de la esterificación de un ácido graso con un alcohol de cadena larga, por lo que, al tener gran cantidad de grupos metileno ($-\text{CH}_2-$), tienen un fuerte carácter lipofílico, lo que hace que se unan entre sí y originen un producto altamente impermeable. Son las ceras.

b. Lípidos saponificables complejos

Tienen en su estructura, además de carbono (C), oxígeno (O) e hidrógeno (H), fósforo (P), azufre (S) o un glúcido. Estos lípidos, al igual que los ácidos grasos, tienen un comportamiento anfipático, de tal manera que en contacto con el agua forman bicapas, con los grupos lipofílicos en el interior y los grupos hidrofílicos en el exterior. Esto les permite ser uno de los constituyentes principales de las membranas citoplasmáticas. Se dividen en fosfoglicéridos y esfingolípidos, muy abundantes en las neuronas.

• Lípidos insaponificables

Los lípidos insaponificables no presentan enlaces éster de ácidos grasos, por lo que no se saponifican. Incluyen los terpenos o isoprenoides (carotenoides, y vitaminas A, E y K; en la ruta biosintética aparecen intermediarios como el farnesil pirofosfato y el esqualeno), y los esteroides (esteroles como el colesterol y hormonas esteroideas). Además, existen lípidos bioactivos como los eicosanoides (prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos), derivados de ácidos grasos, que participan en inflamación, dolor, fiebre, tono vascular, hemostasia y función reproductora.

Este apartado, “Lípidos”, está basado en Jimeno, Ballesteros, Pardo y Ugedo (1991, cap. “Los lípidos”). Los lípidos llevan a cabo una gran variedad de funciones vitales en la célula:

Tabla 4

Funciones de los lípidos

Función	Descripción	Lípidos implicados
Función de reserva energética	Son la principal reserva energética del organismo. 1 gramo de grasa produce aproximadamente 9 kcal/g, mientras que los glúcidos solo aproximadamente 4 kcal/g.	Ácidos grasos y acilglicéridos.
	Las lipoproteínas son asociaciones de lípidos con proteínas que permiten su desplazamiento hacia donde se van a utilizar o al tejido adiposo, donde se almacenan.	
Función estructural	Forman parte de las membranas citoplasmáticas y de orgánulos con membranas.	Fosfolípidos, colesterol, esfingolípidos...
	Recubren tejidos y les dan consistencia.	Cera cutánea (sebo), cerumen...
	Protección térmica.	Acilglicéridos.
	Protección mecánica.	Tejidos adiposos subcutáneos...
Función reguladora	Funciones digestivas.	Ácidos biliares
	Regulación orgánica.	Hormonas esteroideas, vitaminas lipídicas.
	Temperatura corporal.	Prostaglandinas.
	Dolor e inflamación; presión sanguínea, vasodilatación.	Prostaglandinas.



Capítulo 2

Organización celular. Virus, células procariotas y eucariotas. Estructura y función de orgánulos

La teoría celular, iniciada en 1839 por Schleiden y Schwann, y ampliada por Virchow (1855) con el principio “Omnis cellula e cellula” (toda célula proviene de otra célula), establece la célula como un organismo elemental, es decir, como el ser vivo más pequeño y sencillo portador de todos los elementos necesarios para permanecer con vida.

Considera que es la unidad vital (el ser vivo más pequeño y sencillo), la unidad morfológica o estructural (todos los seres vivos están constituidos por células), la unidad fisiológica (todas las células tienen mecanismos bioquímicos necesarios para permanecer con vida, manteniendo un permanente estado de equilibrio interno denominado *homeostasis*) y la unidad genética o de origen (todas las células derivan de células preexistentes).



Enlace de interés

Este vídeo profundiza en cómo se desarrolló la teoría celular y el papel que tuvieron cada uno de los científicos que participaron en ella:

<https://www.khanacademy.org/science/ap-biology/cell-structure-and-function/cell-structures-and-their-functions/v/introduction-to-the-cell>



Por su grado de complejidad y organización, las células pueden clasificarse en procariotas y eucariotas. La diferencia fundamental es que las células procariotas carecen de envoltura nuclear, por lo que su ADN aparece en una región denominada **nucleoide**. Su ADN, además, suele ser una molécula cíclica empaquetada mediante proteínas no histonas. Pertenecen a este grupo los organismos del reino Archea y los organismos del reino Moneras: bacterias y cianobacterias. Las células eucariotas tienen un núcleo delimitado por una envoltura membranosa, la membrana nuclear, y en su interior se encuentra el ADN, empaquetado por su asociación con histonas. A este grupo pertenecen los reinos Protocista, Fungi (hongos), Plantae (metafitas o vegetales) y Animalia (metazoos o animales).

Los virus están constituidos solamente por un ácido nucleico, una cápsula proteica y, en ocasiones, una envoltura membranosa. No tienen un sistema metabólico completo, por lo que no pueden realizar por sí mismos los procesos vitales necesarios para la vida, ni autoreplicarse ni autoconservarse. Necesitan parasitar a otras células para llevar a cabo sus funciones vitales. Son, por tanto, parásitos intracelulares obligados. Por todo esto, al no cumplir estos criterios esenciales de vida (de metabolismo, homeostasis, crecimiento y replicación, por sí mismos), no se considerarían organismos vivos. Algunos autores, sin embargo, consideran que, al tener información genética y capacidad de evolución, así como de desarrollar una estrategia que les permite sobrevivir, podrían considerarse entidades vivas en un sentido amplio, situándose en el límite entre lo vivo y lo no vivo.

Esta introducción del Capítulo 2 está basada en Raisman y González (2015, caps. “Célula procariota”, “Célula eucariota” y “Virus”).

2.1. Virus

Los virus necesitan **parasitar otras células** para poder realizar las funciones de autoconservación y auto-replicación. No tienen un sistema metabólico completo, por lo que no pueden realizar por sí mismos los procesos vitales necesarios para la vida. Necesitan una célula huésped de donde obtener materia y energía para sintetizar nuevos componentes víricos.

Cuando están en fase extracelular, las partículas víricas se denominan **viriones**.

2.1.1. Morfología vírica

1. Ácido nucleico

Puede presentar ADN o ARN, pero nunca los dos simultáneamente. Presentan una sola cadena, abierta o circular, que puede ser bicatenaria o monocatenaria.

2. Cápsida (también llamada cápside)

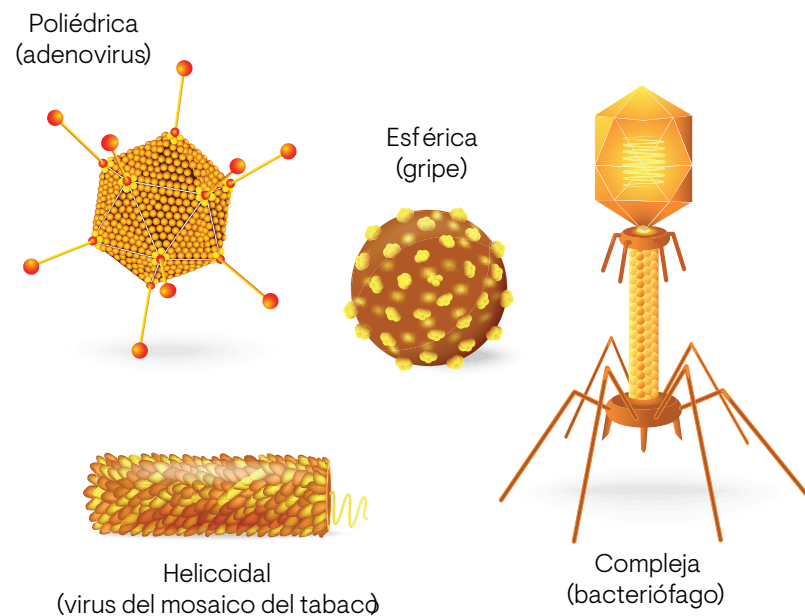
Es una estructura de protección formada por la unión de unas proteínas globulares llamadas capsómeros. Tienen una función de protección del ácido nucleico que contienen y, además, cuando no tienen envoltura membranosa, permiten el reconocimiento de los receptores de membrana de las células a las que el virus parasita.

Hay tres tipos de cápsida:

- **Cápsida icosaédrica.** Sus capsómeros forman una estructura poliédrica con 12 vértices, 20 caras triangulares y 30 aristas.
- **Cápsida helicoidal.** Sus capsómeros se disponen de forma helicoidal, formando una estructura helicoidal que rodea el ácido nucleico. Por ejemplo, esta cápsida está presente en el virus de la rabia.
- **Cápsida compleja.** Aparece en los bacteriófagos, que son los virus especializados en parasitar las bacterias. Tiene dos partes, una cabeza de tipo icosaédrico y una cola helicoidal adaptada para la inyección del ácido nucleico en el interior de la bacteria.

Figura 10

Tipos de virus.



3. Envoltura

Es la envoltura de tipo membranoso que se encuentra alrededor de la cápside. Tiene proteínas destinadas a reconocer la célula huésped e inducir la penetración del **virión** mediante fusión de membrana o endocitosis mediada por receptores.

Los tipos de cápside dan lugar a tres tipos morfológicos básicos (icosaédricos, helicoidales y complejos). Algunos virus pueden tener un aspecto esférico, pero su cápside sigue siendo clasificada en las categorías anteriores. Es el caso de los adenovirus, cuya cápside es icosaédrica, y del virus de la gripe, cuya cápside es helicoidal. Este virus presenta 8 moléculas de RNA, envuelto por una nucleocápside helicoidal, y a su vez, por una envoltura membranosa, que le da la apariencia esférica.

Esta sección, “2.1.1. Morfología vírica”, está basada en Jimeno, Ballesteros, Pardo y Ugedo (1991, cap. “Células procariontes y virus”).

2.1.1. Ciclo vital vírico

Requiere de una célula huésped de donde obtener la materia y energía para sintetizar nuevos ácidos nucleicos y capsómeros. Este ciclo tiene 6 fases:

1. Fijación y adsorción.
2. Penetración.
3. Liberación del ácido nucleico del virión
4. Biosíntesis: síntesis de capsómeros y replicación del ácido nucleico.
5. Ensamblaje de los nuevos virus.
6. Lisis o liberación.

El ciclo vital de los virus, con variaciones en las fases anteriormente mencionadas; puede ser clasificado en:

- a. **Ciclo lítico** (ocurre en muchos virus que infectan bacterias como el bacteriófago T2 y en muchos virus que infectan células eucariotas (esto es, células vegetales y animales). Así, presentan este ciclo los virus de la gripe y el ébola. Este ciclo también se denomina “ciclo productivo” sobre todo en células animales, porque se hace más hincapié en la producción de viriones y la muerte suele ser menos explosiva que la lisis bacteriana.
 1. **Fase de fijación o adsorción.** Se clavan en la pared bacteriana mediante enlaces químicos con sus fibras caudales y mecánicamente a través de sus espinas basales.
 2. **Fase de penetración.** Mediante lisozimas de su placa basal, perfora la pared bacteriana e introduce el ADN.
 3. **Fase de eclipse.** Es la fase de biosíntesis. Aún no se observan virus en su interior. Inicialmente, el ácido nucleico del virus utiliza los nucleótidos y la ARN-polimerasa del huésped. Se produce gran cantidad de ARN mensajero, que codifican para la síntesis de **endonucleasas**, que destruyen el ADN celular, lo que impide el normal funcionamiento de la célula.
 4. **Fase de ensamblaje.** Los capsómeros se reúnen formando la cápside, mientras que el ácido nucleico vírico se pliega y penetra en ella.
 5. **Fase de lisis o liberación.** Los nuevos virus salen al exterior, normalmente por la acción de la enzima endolisina, que produce la lisis de la bacteria. En los casos de virus envueltos que presenten este ciclo, puede producirse una salida por gemación, aunque de una manera muy intensa y rápida que acaba causando la muerte y lisis de la célula igualmente (a diferencia de la liberación en virus que siguen el ciclo persistente o crónico)
- b. **Ciclo lisogénico** (este ciclo se produce en bacteriófagos, virus que infectan a bacterias, como el virus lambda)
 1. **Fase de fijación o adsorción:** Es la unión del virus al receptor celular.
 2. **Fase de Penetración:** Es la entrada del material genético viral.
 3. **Integración:** Es la incorporación del ADN viral al ADN de la célula huésped bacteriana, que se denomina **profago**.
 4. **Replicación conjunta:** La célula se divide y copia su ADN + el ADN viral integrado. → La infección se transmite a las células hijas.

5. Inducción: Ese ADN vírico puede permanecer latente formando parte del ADN celular durante generaciones, hasta que un estímulo induce a la separación del profago que inicia un ciclo lítico típico. Factores como radiación UV o estrés celular pueden activar al virus latente, que abandona el ciclo lisogénico.

6. Entrada en el ciclo lítico. El virus comienza a replicarse activamente, ensamblarse y finalmente lisar la célula.

Es interesante saber que, mientras la célula posea el profago, es inmune a infecciones de virus de la misma especie que él. Esta característica se heredará de generación en generación, junto con el ADN celular. Se piensa que este transporte de genes realizado por virus y su posterior incorporación al ADN celular, tras una infección y posterior estado de profago permanente, da lugar al enriquecimiento del genotipo del huésped y puede estar implicado en los procesos de evolución de las especies.

c. Latencia viral y/o integración: Es la equivalencia al ciclo lisogénico en células eucariotas (vegetales y animales). La integración del ADN vírico en el ADN de la célula hospedadora se denomina provirus

El virus permanece inactivo en la célula, sin producir partículas virales durante un tiempo, permaneciendo como “episoma”, esto es, como un genoma independiente que vive dentro de la célula huésped sin integrarse en su ADN nuclear, como es el caso del herpesvirus, o integrándose en el genoma, como es el caso de retrovirus como el VIH. En este estado, no produce síntomas y no suele ser detectado por el sistema inmune.

d. Ciclo persistente o crónico: Se produce en virus que afectan a células eucariotas. Pueden permanecer mucho tiempo en el interior de la célula, integrándose a veces en el genoma de la célula hospedadora (de manera ocasional, como es el caso del virus de la hepatitis B, o de manera obligatoria, como es el caso del VIH) y en otros casos no (como es el caso del virus de la hepatitis C). A diferencia del ciclo de latencia, el virus se reproduce constantemente o intermitentemente. La célula no muere aunque, cuando se liberan los virus, suelen hacerlo por exocitosis o por gemación, erosionando la membrana de la célula. Así, la célula puede sobrevivir horas, días o años mientras produce partículas virales.

e. Transformación celular (potencial carcinógeno): Se produce en virus que afectan a células eucariotas, como el virus del papiloma humano

Algunos virus activan oncogenes, pudiendo, así, causar cáncer., en algunos casos con integración en el genoma y en otros sin ella, manteniéndose como episomas, expresando genes latentes que activan la proliferación e inhiben la apoptosis)

NOTA 1: puede darse una combinación de los diferentes ciclos presentados, Por ejemplo, el VIH es un virus complejo que combina latencia, integración y persistencia productiva (ciclo lítico o productivo). El herpesvirus tiene un ciclo vírico en el que combina latencia y reproducción productiva (ciclo lítico o productivo), e incluso algunos herpesvirus (como el virus Epstein-Barr EBV y el KSHV) pueden tener capacidad transformante.

NOTA 2: Dada la naturaleza de la asignatura en el contexto del máster en Ingeniería biomédica, no se van a tratar los ciclos víricos en células vegetales.



Enlace de interés

En el siguiente enlace puede verse un vídeo descriptivo de los tipos de cápside y los tipos de ciclos vitales víricos:

www.youtube.com/watch?v=eC58N5ANQck

El vídeo de este enlace muestra imágenes animadas representativas de los distintos ciclos vitales víricos:

www.youtube.com/watch?v=Kyl8cu-nzRc

2.2. Células procariotas

Las células procariotas son **más pequeñas y menos complejas** que las eucariotas. Se piensa que las células eucariotas proceden de las células procariotas. Tienen una estructura citoplasmática muy sencilla, con ausencia de membrana nuclear que envuelva el material hereditario y carencia de todos los orgánulos excepto de los ribosomas.

El ADN aparece en el citoplasma en una región denominada **nucleoide**. Su ADN suele ser una única molécula cíclica que se empaqueta mediante proteínas no histonas.

Tienen un tamaño pequeño, entre los 0,5 – 5 μm .

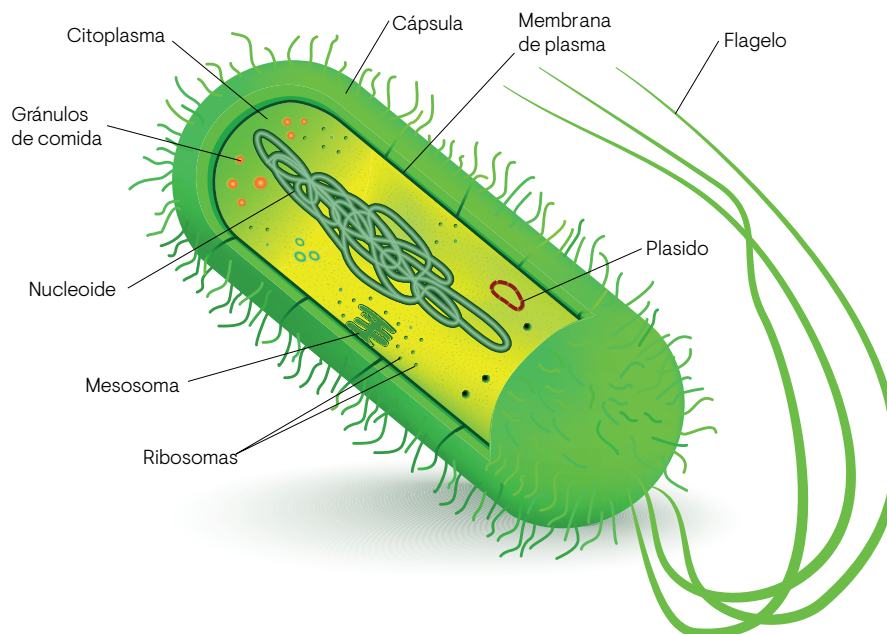
Tienen metabolismos muy diversos (anaerobios, aerobios, quimioorganótrofos, quimiolitótrofos, fotótrofos.)

Incluyen las Bacterias y las Arqueas

Presentan las siguientes características morfológicas:

Figura 11

Estructura de la célula bacteriana



1. Cápsula bacteriana

En las Bacterias, la cápsula es una estructura polisacáridica, a veces polipeptídica, externa a la pared celular. Es una cápsula gelatinosa que aparece en casi todos los grupos bacterianos patógenos.

Permite la resistencia a la desecación, la adhesión y formación de biopelículas, la defensa frente a anticuerpos, bacteriófagos y células fagocíticas, y la formación de colonias.

Las Arqueas no presentan como tal cápsula verdadera como las Bacterias pero algunas tienen capas externas que pueden funcionar de forma similar, como es la S-layer, una estructura cristalina proteica o glicoproteica y, matrices de polisacáridos extracelulares (EPS) o glicocálix, o capas de polisacáridos amorfos típicos de arqueas extremófilas.

2. Pared

Es una envoltura rígida y fuerte.

En las Bacterias, existen dos tipos. En ambos, la pared está formada por una capa de mureína, que es un peptidoglicano formado por N-acetilglucosamina (NAG) y N-acetilmurámico (NAM).

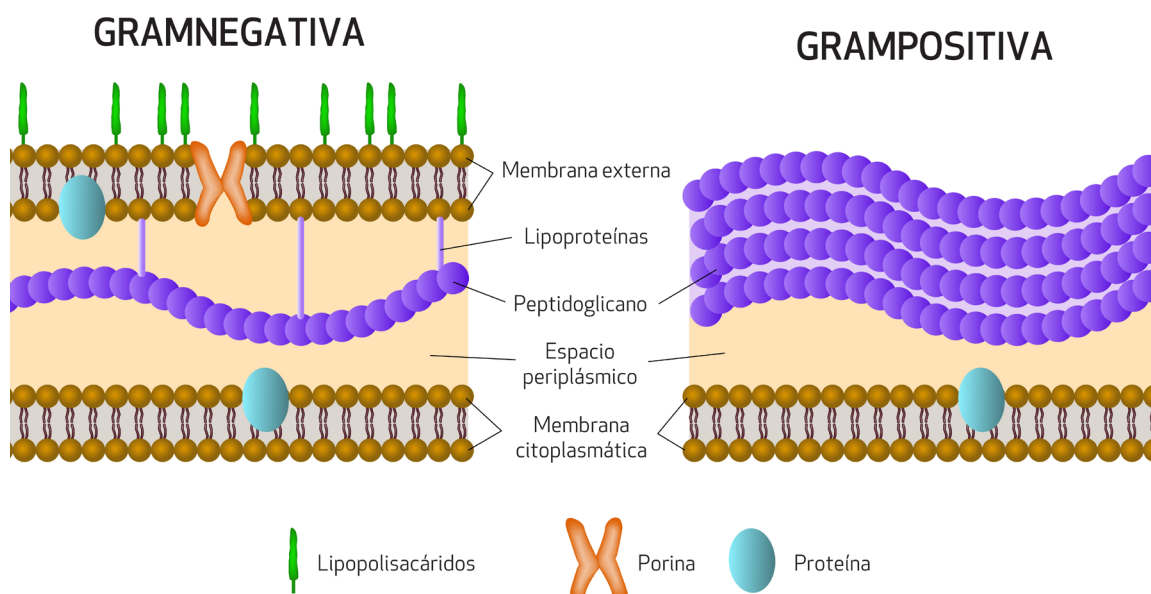
En las bacterias grampositivas, la pared es monoestratificada y constituida por una capa basal de peptidoglicanos a la cual se asocian proteínas, polisacáridos y ácidos teicoicos.

Las bacterias gramnegativas tienen una pared biestratificada con una capa basal de peptidoglicanos, sobre la que hay una doble capa lipídica que contiene un gran número de proteínas, muchas de ellas con actividad enzimáticas, y glucolípidos. Esta doble capa se llama membrana externa.

La pared bacteriana mantiene la forma de la bacteria, regula el paso de los iones y confiere resistencia a los antibióticos.

Figura 12

Pared bacteriana en las bacterias grampositivas y gramnegativas.



En las Arqueas, la pared no tiene peptidoglucanos. Está compuesta por pseudopeptidoglucano o directamente por capas S-layer, (S-layer es una estructura típica de las Arqueas, intermedia entre la cápsula y la pared celular bacterianas), y ninguna de las Arqueas presenta lipopolisacárido (LPS).

3. Membrana plasmática

Rodea el citoplasma. Tiene una estructura lipídica similar a la membrana de la célula eucariota con alguna variación. La membrana limita la célula procariota y regula el paso de sustancias nutritivas. En algunas procariotas se encuentran estructuras relacionadas con la membrana que realizan determinadas funciones, dado que las procariotas no tienen orgánulos funcionales como las eucariotas. Un ejemplo de estas estructuras son los tilacoides presentes en las cianobacterias y equivalentes a los cloroplastos.

En las Bacterias, los lípidos de la membrana son lípidos con enlaces éster entre el glicerol y los ácidos grasos y forman una bicapa lipídica típica (tanto de procariotas como de eucariotas). En las Arqueas, los lípidos presentan enlaces éter entre el glicerol y cadenas de isopreno (que le dan confieren resistencia a altas temperaturas). Presentan bicapa lipídica también aunque también en arqueas extremófilas, pueden presentar una monocapa lipídica.

4. Ribosomas

Son partículas globulares que aparecen libres en el citoplasma bacteriano. Están constituidos por dos subunidades, que no siempre se encuentran unidas. Estas se diferencian por su velocidad de sedimentación, siendo la menor de 30 S, la mayor de 50 S y el ribosoma completo de 70 S. Su función es la síntesis proteica.

5. Inclusiones

Están formados por gránulos de reserva que sintetiza la célula en época de abundancia de nutrientes; también pueden estar formados por residuos metabólicos. Su función es la reserva nutritiva.

6. Carboxisomas

Son inclusiones citoplasmáticas sólo presentes en algunas bacterias (cianobacterias y algunas bacterias quimioautótrofas). Contienen la enzima ribulosa-1,5-bisfosfato-carboxilasa-oxigenasa (RuBisCO), la cual se encarga de la fijación del dióxido de carbono durante la fotosíntesis o quimiosíntesis.

7. Vesículas gaseosas

Son estructuras proteicas rígidas de cuerpo cilíndrico y extremos cónicos que contienen gas. Confieren flotabilidad a las bacterias procariotas que las presentan.

8. ADN bacteriano Material genético

Consiste en una molécula de ADN circular de tipo bicatenario que se encuentra en una región del citoplasma denominada nucleóide, puesto que, al no presentar membrana nuclear, no es un núcleo verdadero. En Bacterias, esta molécula de ADN circular bicatenario está muy plegada, asociada a unas proteínas denominadas “proteínas asociadas al nucleóide” ((NAPs: HU, H-NS, IHF, etc.). En Arqueas, existen en muchos grupos proteínas tipo histonas asociadas a esta molécula de ADN.

Contiene la información genética, por lo que dirige el funcionamiento de la bacteria.

9. Flagelos

Son prolongaciones cuya longitud es varias veces la de la bacteria. Tienen una **zona basal**, que es la que inicia y transmite el movimiento, y un **tallo**, que contiene un número variable de fibras trenzadas constituidas por moléculas de flagelina.

10. Pelos

Algunas procariotas presentan estas estructuras proteicas huecas, tubulares, muy numerosas, que se llaman *fimbrias* o *pili*. Los pelos más cortos se denominan *fimbrias* y suelen utilizarse para adherirse a las superficies. Los pelos más largos suelen denominarse *pili* y se utilizan para transferir material genético (en forma de **plásmidos**) en un proceso denominado conjugación bacteriana, puesto que estos *pili* están sólo presentes en algunas bacterias.

La función de reproducción en las bacterias se realiza mediante bipartición, ligada a la actividad de los mesosomas, que dirigen la duplicación del ADN y la creación de la membrana de separación.

Existen mecanismos de intercambio de información genética entre bacterias (conjugación), desde un agente transmisor, como puede ser un virus (transducción), o por incorporación de fragmentos de ADN libres en el medio (transformación).

Esta sección, “2.2. Células procariotas”, está basada en Jimeno, Ballesteros Pardo y Ugedo (1991, cap. “Células procariotas y virus”).

2.3. Células eucariotas

Las células eucariotas son más grandes (10-100 μm , mientras que las procariotas miden 1-10 μm) y tienen una mayor complejidad organizativa. Tienen un núcleo delimitado por una estructura membranosa, en cuyo interior se encuentra el ADN. Este ADN presenta una mayor complejidad estructural y fisiológica, por lo que aparece dividido en varias moléculas lineales y empaquetadas por su asociación con las proteínas histonas.

Son células eucariotas los organismos pertenecientes a los reinos protocistas (protozoos, algas unicelulares y algunos mohos), los hongos (mohos, levaduras y organismos productores de setas), las metafitas (plantas) y los metazoos (animales; a este reino pertenece el ser humano).

A continuación, se estudiarán las partes fundamentales de la célula eucariota animal, por ser el tipo celular que constituye el cuerpo humano. El resto de las células pueden tener variaciones respecto a esta estructura, pero sus orgánulos principales son comunes en todas ellas.

Esta sección, “2.3. Células eucariotas” está basada en Jimeno, Ballesteros, Pardo y Ugedo (1991, cap. “Morfología de la célula eucariota”) y Raisman y González (2015, cap. “Célula eucariota”).



Enlace de interés

Este vídeo muestra visualmente todas las características de la célula eucariota:

<https://www.youtube.com/watch?v=ELqtqMDauA>

2.3.1. Membrana plasmática

Está constituida fundamentalmente por fosfolípidos. Tal y como se vio anteriormente, los fosfolípidos tienen una cabeza polar (formada por el ácido fosfórico y un aminoalcohol u otro grupo polar) y una región hidrofóbica o apolar, formada por las dos cadenas hidrocarbonadas (cadenas de carbono e hidrógeno) de un diacilglicérido.

Esto lleva a la formación de una bicapa lipídica, en la que la región apolar se encuentra hacia el interior y la región polar hacia el exterior, en contacto con el medio acuoso (el citoplasma por un lado, el líquido extracelular por el otro). Esta bicapa lipídica está fundamentalmente constituida por fosfolípidos, esfingomielinas y otros lípidos importantes, como el colesterol, que le reduce fluidez a altas temperaturas y evita solidificación a bajas temperaturas. Esto también es debido a la presencia de proteínas, muchas de ellas asociadas con glúcidos (glucoproteínas) en dicha bicapa, y el grado de insaturaciones de los ácidos grasos de sus fosfolípidos. Algunas de ellas las atraviesan (proteínas integrales o transmembrana) y otras se unen a la bicapa o bien por la cara externa o bien por la cara interna (proteínas periféricas).

Esta estructura le da a la membrana un carácter dinámico y obedece al modelo definido en 1972 por Singer y Nicholson, el modelo de mosaico fluido. El grado de dinamismo o fluidez es mayor cuanto mayor cantidad de ácidos grasos insaturados haya y menor cantidad de moléculas de colesterol y proteínas tenga asociadas. Su estructura particular le permite llevar a cabo una serie de funciones:

- **Soporte estructural y morfológico, protección:**

La membrana mantiene la forma de la célula (junto al citoesqueleto, que se verá más adelante), Permite la flexibilidad y la deformación que necesita para poder llevarse a cabo los procesos de endocitosis y motilidad. Protege a la célula frente agresiones físico-químicas del entorno.

- **Permeabilidad selectiva**

La membrana regula el paso de agua, moléculas y elementos, con el fin principal de mantener estable el medio interno. Es impermeable a sustancias polares grandes y a iones, pero el agua puede atravesarla por difusión simple, de tal manera que la permeabilidad dependerá del tamaño, carga y polaridad de la molécula. Sin embargo, también puede darse el paso del agua por canales de proteínas denominadas acuaporinas. Las proteínas de membrana asociadas forman, en muchos casos, canales que permitirán la entrada o salida selectiva de sustancias grandes y/o polares. Las moléculas polares pequeñas, además del agua, como la urea y el glicerol, pueden atravesar la membrana sin canales aunque suele estar facilitado mediante acuaporinas.

- **Funciones de relación**

Son posibles gracias a las proteínas de la membrana. Muchas de ellas son receptores de señales del medio externo e interno. Los glucolípidos y las glucoproteínas de la membrana actúan en el reconocimiento celular, necesario en los procesos de inmunidad y respuesta a patógenos. Por otra parte, el potencial de membrana (el voltaje de la membrana debido a la distribución de iones a los lados de la membrana), que es el origen del impulso nervioso, se produce por un flujo de iones controlado a ambos lados de la membrana, y el control de su paso es lo que permite que se de o no dicho potencial. Además, las células, a través de proteínas de adhesión y receptores presentes en la membrana de las células, se asocian entre sí a través de estructuras de contacto para formar tejidos.

- **Funciones de relación**

La membrana facilita la adhesión a otras células, en la formación de tejidos y/o biopelículas.



Enlace de interés

Esta presentación profundiza en el entendimiento de la composición y las características de la membrana plasmática:

<https://es.slideshare.net/IvanLizarraga1/estructura-de-la-membrana-celular-modelo-del-mosaico-fluido>

2.3.2. Citoplasma

Es la fracción celular que se encuentra delimitada entre la membrana citoplasmática y la membrana nuclear. Está constituido por el citosol, los orgánulos citoplasmáticos y el citoesqueleto. El citosol es la fracción soluble del citoplasma, constituido en un 70-80 % por agua.

Puede estar en estado líquido (estado sol) o en estado viscoso (estado gel). Regula el pH y en él se llevan a cabo las actividades metabólicas de las células.

2.3.3. Orgánulos citoplasmáticos

Orgánulo significa ‘pequeño órgano’. Los orgánulos citoplasmáticos son las partes especializadas de la célula que desempeñan un único trabajo:

- **Ribosomas**

Realizan la síntesis proteica.

Formados por proteínas y ARN ribosómico (ARNr) son orgánulos esféricos pequeños divididos en dos subunidades por su velocidad de sedimentación. La subunidad más pequeña es de 40 S y la subunidad más grande es de 60 S.

Cuando ambas subunidades se asocian, la velocidad de sedimentación es de 80 S.

Como se verá más adelante, a ellos llega el ARN mensajero, con la información transcrita desde el ADN, y lo “leen”, traduciendo el lenguaje nucleótido en aminoácidos, que van uniéndolos mediante enlaces peptídicos, formando la estructura primaria de la proteína.

- **Retículo endoplasmático**

Son sáculos de membranas aplastados, que se extienden por todo el citoplasma, en comunicación con la membrana nuclear externa. Forma parte del sistema de endomembranas. Consta de dos partes:

- **Retículo endoplasmático rugoso (o ergastoplasma, RER):** formado por sáculos membranosos con ribosomas adheridos a su membrana citosólica, que traducen proteínas a partir del ARN mensajero (ARNm) transcrito en el núcleo. Las proteínas recién sintetizadas ingresan al lumen del RER, donde sufren modificaciones iniciales, como glicosilación y plegamiento asistido por chaperonas.

Posteriormente, son transportadas mediante vesículas hacia el aparato de Golgi para su maduración y destino final (secreción, membrana o lisosomas)

- **Retículo endoplasmático liso (REL):** carece de ribosomas y está compuesto por túbulos membranosos. Contiene enzimas que participan en la síntesis de lípidos y hormonas esteroideas, la detoxificación de sustancias químicas y el almacenamiento de calcio, el cual interviene en numerosos procesos celulares, como la contracción muscular y la señalización intracelular.

- **Aparato de Golgi**

Forma también parte del sistema de endomembranas. Es una agrupación en paralelo de sáculos que constituyen las cisternas, y el conjunto de estas cisternas apiladas constituye un dictiosoma. Presenta vesículas de transporte y de secreción. La región más cercana al retículo endoplasmático se denomina cara cis, mientras que la más próxima a la membrana plasmática recibe el nombre de cara trans.

Las vesículas procedentes del retículo endoplasmático se fusionan con las cisternas de la cara cis y su contenido progresa a través de las distintas cisternas del mismo dictiosoma hasta alcanzar la cara trans, donde se empaqueta en vesículas que se separan por gemación y se dirigen a su destino final.

El aparato de Golgi realiza las siguientes funciones:

- **Maduración, acumulación y transporte de proteínas:** realiza modificaciones postraduccionales, así como el plegamiento de estas, mediante procesos como la glicosilación y la fosforilación, originando finalmente la forma activa de la proteína.
- **Clasificación y destino de las proteínas:** dirige las proteínas hacia los distintos destinos: membrana plasmática, secreción extracelular, lisosomas...
- **Transformación de lípidos** mediante su glicosilación, y participación en la síntesis de glicolípidos y esfingolípidos.
- **Formación de los lisosomas primarios**

- **Lisosomas**

Son vesículas globulares procedentes del aparato de Golgi que se caracterizan por contener enzimas hidrolíticas que actúan a pH cercano a 5, como fosfatasa ácida, nucleasas, glicosidasas, lipasas... Su función es la digestión celular y el reciclaje de moléculas para su reutilización por la célula, tanto de sustancias procedentes del exterior celular incorporadas por endocitosis como de orgánulos deteriorados mediante autofagia. También puede digerir bacterias.

- **Peroxisomas**

Los peroxisomas son orgánulos membranosos que degradan los ácidos grasos mediante β -oxidación, generando peróxido de hidrógeno (H_2O_2), que es tóxico para la célula. Para neutralizarlo, contienen las enzimas catalasa y peroxidasa, que transforman el H_2O_2 en agua y oxígeno.

- **Mitocondrias**

Son orgánulos polimorfos que varían entre esféricos y alargados, con unas dimensiones de hasta 7 μm de largo y 1 μm de diámetro. Están constituidos por dos membranas.

- **Membrana externa:** con proteínas transportadoras que funcionan como canales.

- Membrana interna: impermeable, con gran cantidad de proteínas de membrana que realizan una amplia gama de funciones. Entre estas destacan los transportadores de iones y la ATP-sintasa, que es la que se encarga de la síntesis del ATP, la moneda energética universal del organismo. Para incrementar la superficie membranosa, esta membrana presenta repliegues internos, que se llaman crestas mitocondriales.

El líquido interno contiene enzimas que llevan a cabo gran cantidad de reacciones metabólicas, ribosomas mitocondriales y ADN mitocondrial (molécula de ADN circular).

Realiza las siguientes funciones:

a. Obtención de energía (en forma de moléculas de ATP):

La obtención de energía se realiza mediante lo que se conoce como respiración celular, que es un conjunto de reacciones químicas en las que determinados compuestos orgánicos son degradados por reacciones de oxidación hasta convertirse en sustancias inorgánicas, con el objetivo de liberar energía aprovechable por la célula, sobre todo en forma ATP, que es la moneda energética universal. Por esto, gran parte del catabolismo glucídico y del catabolismo lipídico se producen en la mitocondria. Se conoce como catabolismo la parte del metabolismo de una biomolécula que consiste en su descomposición en elementos más simples, liberándose energía en forma de ATP.

Las etapas del catabolismo que tendrán lugar en la mitocondria son: la β -oxidación de los ácidos grasos, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones con la fosforilación oxidativa.

b. Síntesis (anabolismo)

Aunque en la mitocondria la mayoría de los procesos son catabólicos (para la obtención de energía), también existen procesos anabólicos, es decir, de síntesis de biomoléculas, que utilizan la energía en forma de ATP obtenida en los procesos catabólicos. Se produce la síntesis de ciertos lípidos (como los fosfolípidos y la cardiolipina), así como la formación de cuerpos cetónicos (aunque este proceso ocurre principalmente en las mitocondrias hepáticas).

También se produce la síntesis de algunas proteínas mitocondriales que se encuentran codificadas en el ADN mitocondrial (en lugar de en el ADN celular), y se sintetizan por los ribosomas presentes en la mitocondria (es un proceso anabólico intracelular). También se inicia la biosíntesis del grupo hemo, parte del metabolismo de las porfirinas, que luego se completará en el citoplasma.

Por último, tienen lugar las etapas iniciales de la síntesis de glúcidos (denominada gluconeogénesis): la conversión de piruvato a oxaloacetato. El resto de la gluconeogénesis ocurre en el citoplasma.

NOTA: Los procesos metabólicos celulares se verán con detenimiento en el tema 4 del presente manual: “Introducción a metabolismos: Metabolismo de glúcidos. Fosforilación oxidativa. Metabolismo de lípidos.”

Este apartado, “b. Síntesis”, está basado en Alberts et al. (1996, cap. “Pequeñas moléculas, energía y síntesis”).

- **Proteosomas**

Son complejos proteicos en forma de barril con un poro central, que se encarga de la degradación de las proteínas dañadas o no necesarias. Las proteínas que van a ser degradadas son marcadas por una pequeña proteína llamada **ubiquitina**. La enzima ubiquitina ligasa une entre sí proteínas marcadas con ubiquitina, dando como resultado la formación de una cadena poliubiquitinada que le permite al proteosoma identificarlas.

Dentro del **proteosoma** tiene lugar la degradación proteica por parte de las proteasas que se encuentran en la cara interna. El descubrimiento del marcaje con ubiquitina y su posterior degradación en los proteosomas fue de gran impacto y mereció el Premio Nobel de Química en 2004. Este proceso es de gran relevancia en el ciclo celular y en los procesos de apoptosis, diferenciación y desarrollo (Rivera, 2004).

2.3.4. Citoesqueleto

El citoesqueleto constituye los cimientos y andamiaje que dan forma y sustentan la célula. Además, está involucrado en procesos como el movimiento celular, la división celular (especialmente durante la mitosis), la organización de los orgánulos y la locomoción celular. Hay varios tipos, pero todos ellos son una red de filamentos proteicos:

- **Microfilamentos**

Están formados por una red de actina asociada a distintas proteínas. Son responsables de mantener la forma celular, facilitar el movimiento celular (como la locomoción ameboide) y estabilizar las prolongaciones citoplasmáticas, como en las microvellosidades intestinales, donde la red asociada a fimbrina sostiene la estructura. Además, participan en el cambio de forma celular y en la división celular (especialmente en la citoquinesis, esto es, en la división del citoplasma al final de la mitosis). Por otra parte, la actina de las fibras musculares tiene un papel principal en la contracción muscular.

- **Microtúbulos**

Tienen una estructura cilíndrica y hueca constituida por las proteínas α -tubulina y β -tubulina. Forman parte del huso mitótico, que es esencial para la separación de cromosomas durante la división celular. También participan en el transporte intracelular de orgánulos y vesículas, y en la modificación de la forma celular durante procesos como la endocitosis y exocitosis. Los microtúbulos también constituyen los cilios y flagelos. Los centriolos, formados por tripletas de microtúbulos, son el centro organizador de los microtúbulos.

El centrosoma es un orgánulo celular constituido por dos centriolos apareados embebidos en un conjunto de agregados proteicos denominado matriz pericentriolar. Tienen un papel importante en el establecimiento de la red de microtúbulos del huso mitótico (en la mitosis o división celular) facilitando la separación de los cromosomas.

- **Filamentos intermedios**

Son estructuras filamentosas proteicas de tamaño intermedio entre los microfilamentos (que son los más pequeños, 7 nm) y los microtúbulos (que son los más grandes, 25nm). Confieren resistencia a zonas sometidas a esfuerzos mecánicos. Entre ellos destacan los neurofilamentos, que mantienen la estructura de los axones de las neuronas, y los filamentos de vimentina, que aparecen en las células del tejido conectivo con el fin de unir y sostener unas células junto a otras.

2.3.5. Matriz extracelular (MEC)

La matriz extracelular (MEC) es un conjunto de componentes estructurales que se encuentran fuera de las células, en el espacio extracelular, y que proporcionan soporte físico y bioquímico a los tejidos. Está compuesta por una red de proteínas como el colágeno, elastina, fibronectina y proteoglicanos, además de glicoproteínas y otros componentes que facilitan la adhesión celular, la migración y la proliferación celular. La matriz extracelular juega un papel crucial en la organización y el comportamiento de las células dentro de los tejidos, así como en la formación de tejidos como el conectivo y el tejido óseo (en este, acumula minerales).

Es importante destacar la presencia del glucocálix, que es una capa especializada de glucoproteínas y glucolípidos que recubre la superficie externa de la membrana plasmática de las células. Esta capa está formada por cadenas de carbohidratos que se proyectan hacia el exterior celular y están involucradas en varias funciones clave. El glucocálix tiene una función protectora, actuando como una barrera frente a enzimas proteolíticas y otros agentes mecánicos o químicos, y contribuye a la protección de la membrana celular. Además, desempeña un papel esencial en la interacción celular, participando en el reconocimiento celular y la señalización. También está involucrado en la adhesión celular, favoreciendo la formación de tejidos y estructuras como el tejido conectivo y el tejido óseo, donde la matriz extracelular juega un papel fundamental en la organización celular y la mineralización, como ocurre con el depósito de calcio en los huesos.

2.3.6. Núcleo celular



En el interior del núcleo celular se encuentra el ADN de la célula eucariota, separado, así, del resto de la célula

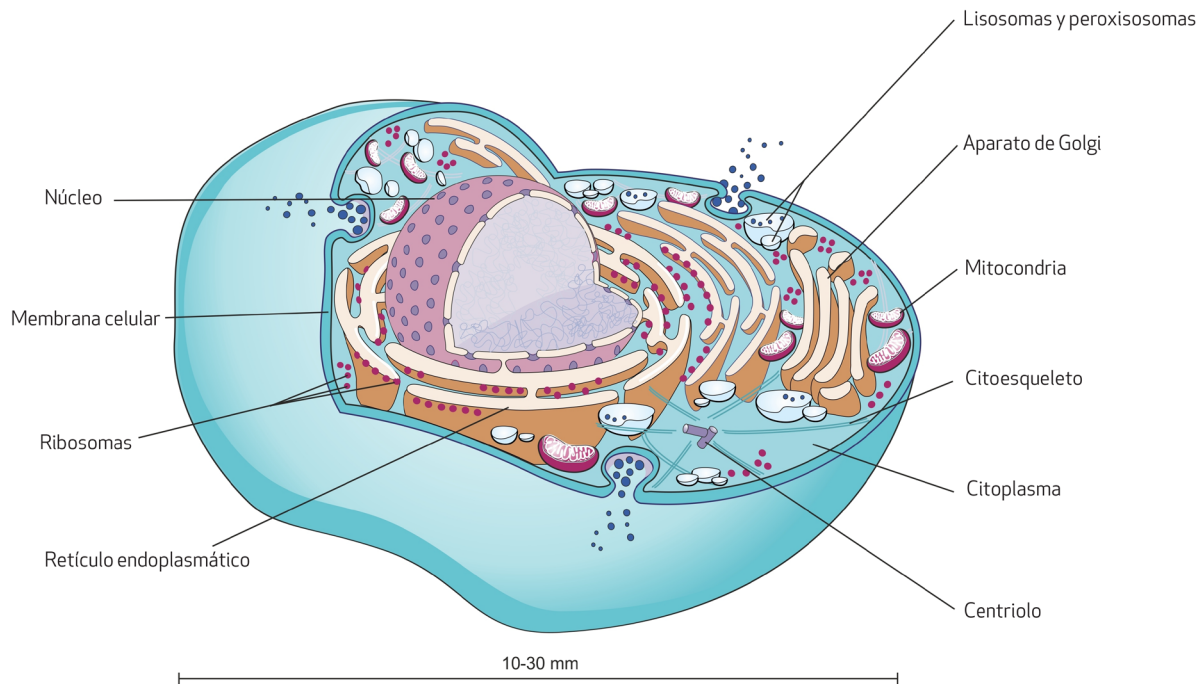
Presenta una doble membrana que separa el citoplasma del nucleoplasma (medio interno) y regula el paso de sustancias entre ellos, a través de sus poros. En la parte externa tiene adosados ribosomas, puesto que la membrana externa está en continuidad con el retículo endoplasmático rugoso. En la cara interna hay proteínas de membrana que sirven de anclaje para las proteínas de la lámina nuclear.

El medio interno nuclear se denomina nucleoplasma y está constituido por proteínas, ácidos nucleicos, lípidos, glúcidos, sales minerales e iones, y en él se realiza la síntesis de los ácidos nucleicos.

Aparece también una estructura denominada nucléolo, compuesto por proteínas, y ARN y ADN, y en él se lleva a cabo la síntesis del ARN ribosómico (ARNr) de los ribosomas. La hebra de ADN asociada a proteínas histonas y no histonas se denomina **cromatina**. Este se divide en eucromatina, que es la parte de la cromatina menos condensada y que está activa, y la heterocromatina, que es la parte de la cromatina que se encuentra más condensada y que está inactiva. Durante la reproducción celular, la cromatina alcanza un alto grado de condensación y organización, dando lugar a los cromosomas, lo que permite el reparto de la información genética de la célula madre a las células hijas. Los cromosomas presentan una cromátida. En el proceso de duplicación celular, como se estudiará más adelante, se origina una cromátida igual a la cromátida original, que se denomina cromátida hermana. En este punto los cromosomas presentan dos cromátidas unidas por el centrómero.

Figura 13

Estructura de la célula eucariota.



Esta sección, “2.3.6. Núcleo celular”, está basada en Alberts et al. (1996, cap. “El núcleo celular”).



Capítulo 3

Bases genéticas. División celular, mitosis, meiosis y cromosomas. El ADN, reconstrucción de proteínas. Alelo. Genotipo y fenotipo

3.1. El ciclo vital celular

El ciclo vital de una célula se refiere al **tiempo comprendido entre su formación y su división** dando lugar a células nuevas. Su función es garantizar el crecimiento, la duplicación fiel del material genético y la correcta división celular. En la célula eucariota, el ciclo vital celular comprende varias etapas agrupadas en dos grandes fases:

1. Interfase: ocupa la mayor parte del ciclo

- **Fase G1 (gap 1):** la célula crece, sintetiza proteínas y orgánulos, y evalúa si las condiciones son adecuadas para dividirse.
- **Fase S (síntesis):** Es el período en el que se produce la duplicación del ADN. Las cromátidas se duplican, apareciendo cromosomas con dos cromátidas idénticas unidas por el centrómero.
- **Fase G2 (gap 2).** Es el periodo premitótico. Deja de sintetizarse ADN, pero sí se sintetiza ARNm; la célula continúa creciendo y prepara los mecanismos necesarios para la división celular, reparación del ADN y preparación para la mitosis o división celular, verificando que la replicación del ADN sea correcta. Es el período de diferenciación y crecimiento final celular

2. Fase M: incluye

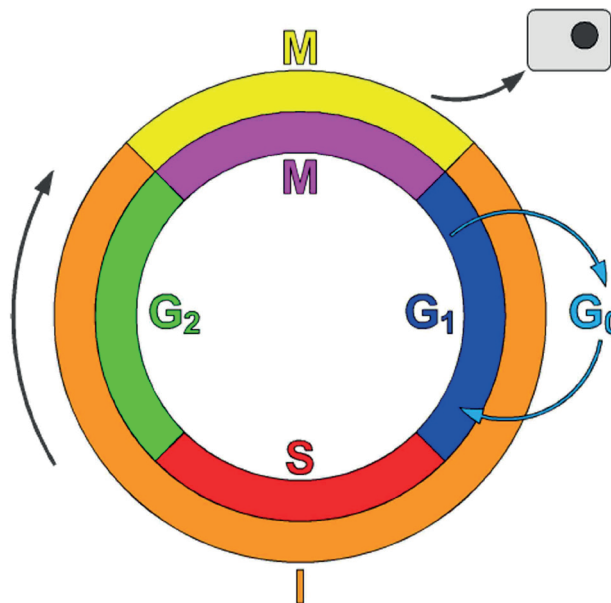
- **Mitosis:** es la división del núcleo. Los cromosomas se reparten equitativamente entre los dos núcleos hijos.
- **Citocinesis:** es la división del citoplasma, que da lugar a dos células hijas independientes. Precisa que la célula haya pasado anteriormente por el período S, en el cual se produce la duplicación del material genético. Supone el 10 % del ciclo.

Fuera del ciclo, se da el **período G₀**, que es un estado de quietud en el que entra la célula en cuanto a que ya no se divide. Se considera una prolongación de la fase G₁. Suelen entrar en este estado células maduras que ya se han diferenciado y realizan sus funciones vitales para el resto de la vida del organismo (como neuronas y células musculares estriadas). Este estado G₀ puede ser permanente (irreversible) o reversible (como ocurre en los hepatocitos y en los fibroblastos).

Para asegurarse que cada fase se inicie solo cuando la anterior se haya completado correctamente, el ciclo celular está estrictamente regulado por puntos de control y por proteínas reguladoras como las ciclinas y quinasas dependientes de ciclinas (CDK). Una alteración en esta regulación puede dar lugar a proliferación celular descontrolada, como ocurre en el cáncer.

Figura 14

Estructura de la célula eucariota. Por Logan bajo licencia CC BY-SA 3.0.



Recuperado de https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cell_Cycle_2.png



Enlace de interés

Este enlace ayuda a la comprensión del ciclo celular y de sus distintas fases:

<https://es.khanacademy.org/science/biology/cellular-molecular-biology/mitosis/a/cell-cycle-phases>

3.1.1. Síntesis de proteínas, la expresión del mensaje genético

La síntesis proteica consiste en la expresión de la información contenida en el ADN. Para ello, primero tiene lugar una fase de transcripción en la cual el mensaje contenido en el ADN (secuencia de nucleótidos de ADN) es transferido a un “lenguaje” ARN (secuencia de nucleótidos de ARN), que es el ARN mensajero (ARNm), con el fin de poder ser leído y entendido por los ribosomas, capaces de traducir la secuencia de nucleótidos del ARNm en una secuencia de aminoácidos (estructura primaria de las proteínas).

Figura 15

Esquema de los procesos implicados en la expresión del mensaje genético: la transcripción y la traducción.



a. Transcripción: de secuencia de ADN a secuencia de ARN.

Este mecanismo permite la síntesis de ARN de tres tipos diferentes: el ARN transferencia (ARNt), que participa en la síntesis de la secuencia de aminoácidos; el ARN ribosómico (ARNr), que constituye los ribosomas (orgánulos responsables de la síntesis proteica); y el ARN mensajero (ARNm), que lleva la información para su traducción en secuencia de aminoácidos por los ribosomas. La ARN-polimerasa es la enzima encargada de la síntesis de ARN.

En la célula eucariota, este mecanismo tiene varias etapas:

- **Iniciación.** Esta etapa ocurre en la síntesis del ARNm. Consiste en el reconocimiento de la región promotora del ADN, que contiene dos regiones consenso (esto es, siempre aparece la misma secuencia). Frecuentemente estas regiones son la secuencia TATA a 25 pares de bases del inicio de la transcripción y la CAAT, más alejada. También pueden aparecer GC boxes como elementos promotores en lugar de TATA.
- **Alargamiento.** Se produce en la dirección 5' → 3' y se lleva a cabo por la ARN polimerasa, que va añadiendo nucleótidos según complementariedad (ADN adenina y ARN uracilo: A-U; ADN timina-ARN adenina: T-A; ADN guanina-ARN citosina: G-C; ADN citosina-ARN guanina: C-G). Cuando el transcrito tiene 20-30 nucleótidos transcritos, se añade al extremo 5' un metil guanósín fosfato que se denomina caperuza (cap 5'). A continuación, hay una región líder que es una secuencia de unos diez nucleótidos que no se traducirá, pero que le permite unirse al ribosoma e iniciar la traducción proteica.
- **Finalización.** La finalización de la secuencia del ARNm se relaciona con la aparición de la secuencia TTATTT, aunque involucra una compleja interacción de factores de transcripción como la proteína CPSF (Cleavage and Polyadenylation Specificity Factor). A continuación, interviene la enzima poli A-polimerasa, que añade al extremo 3' un fragmento de 200 ribonucleótidos de adenina.
- **Maduración.** Consiste, en primer lugar, en la eliminación de intrones (partes del gen que no codifica a ningún aminoácido, que suelen empezar por GU... y acaban en AG. Este proceso se denomina *splicing*). En segundo lugar, se produce la unión de los exones (partes del gen que sí codifican aminoácidos) entre sí mediante partículas ribonucleótidas pequeñas (snRNPs), que constituyen el spliceosoma.



Ejemplo

Transcripción de ADN a ARN mensajero

Secuencia de ADN: -C-G-T-A-C-G-A-A-T-C-G-C-A-

Secuencia de ARNm transcrita: -G-C-A-U-G-C-U-U-A-G-C-G-U-

b. Traducción: de secuencia de ARN a secuencia de aminoácidos.

En las células eucariotas, los ARN mensajeros (ARNm) son **monocistónicos**, esto es, codifican para una sola proteína, al contrario que en las células procariotas, donde son **policistónicos**. En la traducción se distinguen las siguientes etapas:

- **Activación de los aminoácidos.** Consiste en la unión de cada aminoácido con un ARNt específico, dando lugar a un aminoacil-ARNt específico por cada aminoácido.
- **Iniciación de la síntesis.** El ARN mensajero (ARNm) se asocia a la subunidad menor del ribosoma. A estos se asocia el aminoacil-ARNt, que tiene en una de sus asas un triplete de nucleótidos (llamado **anticodón**), que es complementario del primer triplete del ARN mensajero (ARNm) (ese triplete se llama **codón**). Después, se une la subunidad ribosómica mayor. El primer triplete suele ser el AUG, traducido como el aminoácido metionina, pero posteriormente se retira. Esta etapa, en la que participan factores de iniciación, precisa de gasto de GTP (guanosín trifosfato, que, junto con el ATP, es usado en el metabolismo celular como moneda energética).
- **Elongación de la cadena polipeptídica.** El complejo ribosomal tiene dos centros de unión: el centro peptidil (centro P), donde se sitúa el primer aminoacil-ARNt, y el centro aceptor de nuevos aminoacil-ARNt (centro A). El radical carboxilo del aminoácido iniciador se une mediante un enlace peptídico al radical amino del siguiente aminoácido, siendo la reacción catalizada por la peptidil-transferasa. El centro A tiene entonces un ARNt sin aminoácido, por lo que sale del ribosoma. El dipeptidil-ARNt formado se transloca al centro P quedando libre el centro A, que se une a un nuevo aminoacil-ARNt para su unión con el dipeptidil-ARNt, formando un tripeptidil-ARNt. Y así sucesivamente.
- **Finalización de la síntesis.** La señal de finalización viene dada por los tripletes sin sentido, que son tres: UAA, UAG y UGA. No existe ningún ARNt que presente un anticodón complementario a estos, por lo que tampoco puede existir ningún aminoacil-ARNt complementario. En cambio, sí es reconocido por los factores proteicos de liberación (FR) que precisan gasto de GTP. Se colocan en el centro A y hacen reaccionar el grupo carboxilo del aminoacil-ARNt del centro P con el agua, liberándose así la cadena polipeptídica. Después se separan el ARN mensajero (ARNm) y las subunidades ribosomales. Cuando el ARN mensajero (ARNm) es muy largo, puede ser traducido a la vez por varios ribosomas, denominándose *polirribosoma*.
- **Asociación de varias cadenas polipeptídicas y maduración.** A medida que se va sintetizando, la cadena polipeptídica, esta va adoptando una determinada estructura secundaria y terciaria, mediante puentes de hidrógeno y puentes disulfuro, respectivamente. Pueden estar constituidas por una cadena polipeptídica o por varias. Posteriormente, y como se vio anteriormente, sufren procesos de maduración primero en el lumen del retículo endoplasmático rugoso y luego en el aparato de Golgi, adoptando así su forma final activa.

Figura 16

Transcripción del ADN en ARNm y traducción del ARNm en cadena polipeptídica (o secuencia de aminoácidos).

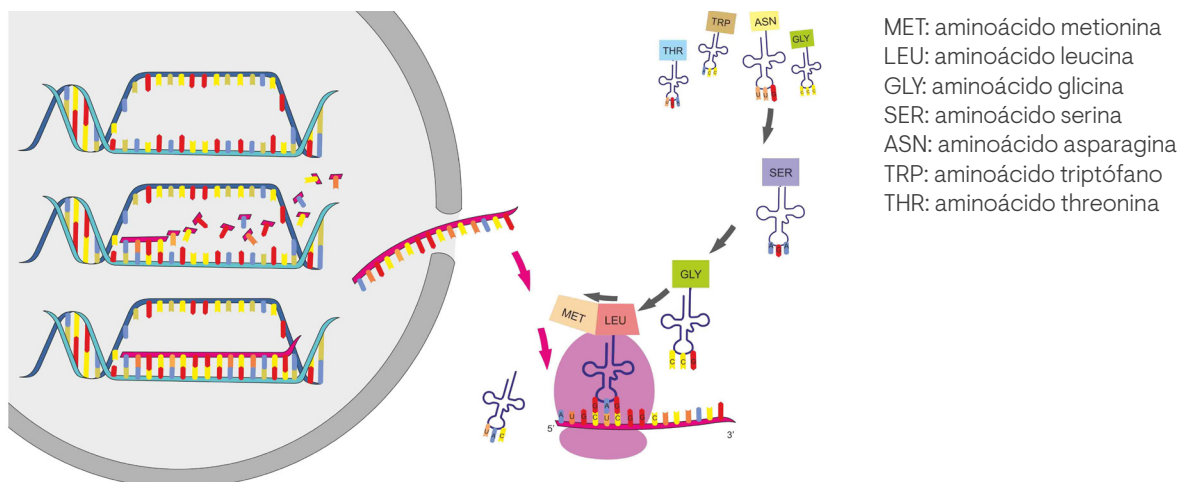
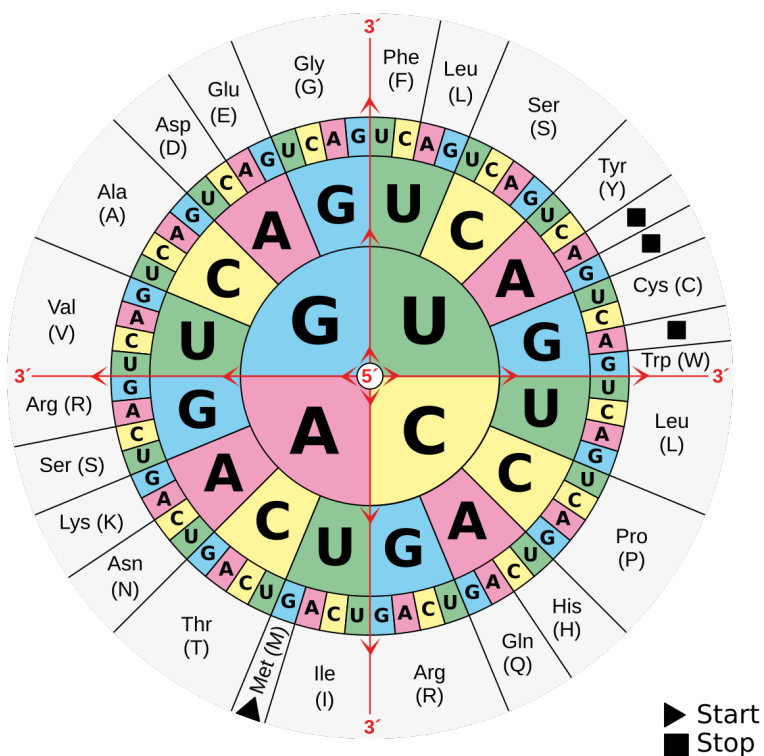
**Figura 17**

Tabla de codificación de aminoácidos



Fuente: Mouagip. (s.f.). Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aminoacids_table.svg



Ejemplo

Transcripción de ADN a ARN mensajero y traducción a secuencia de aminoácidos

Secuencia de ADN: -C-G-T-A-C-G-A-A-T-C-G-C-

Secuencia de ARNm transcrita: -G-C-A-U-G-C-U-U-A-G-C-G

Secuencia de aminoácidos traducida: -Ala - Cys - Leu - Ala-



Enlace de interés

En el siguiente enlace puede verse un vídeo descriptivo del proceso de traducción:

<https://www.youtube.com/watch?v=stb1KGHivJo>

Esta sección, "3.1.1. Síntesis de proteínas, la expresión del mensaje genético", está basada en Lewin (1994, cap. "Traducción: Expresión de los genes en forma de proteínas") y Jimeno, Ballesteros, Pardo y Ugedo (1991, cap. "Genética molecular").

3.1.2. Síntesis y duplicación del ADN (fase S del ciclo celular)

La molécula de ADN, que forma la cromatina y, en su versión más condensada, la cromátida de los cromosomas, está formada por una doble hélice enrollada. En la duplicación del ADN, las dos hebras de la hélice se separan y cada una de las hebras sirve de modelo para la síntesis de una nueva hélice, de tal manera que, al condensarse para formar los cromosomas, se obtienen dos cromátidas iguales, con la misma doble hélice de ADN, denominadas cromátidas hermanas, unidas en el centrómero por cohesinas. Por lo tanto, la nueva hélice tendrá una hebra antigua y una hebra nueva. Este modelo sigue la hipótesis semiconservativa, planteada por Watson y Crick y comprobada experimentalmente por Meselson y Stahl (1958).



Enlace de interés

El vídeo del siguiente enlace contiene una explicación del experimento de Meselson y Stahl:

www.youtube.com/watch?v=oQp7VIWpzNw

El mecanismo a partir del cual una hebra sirve de molde a la hebra hija fue explicado por primera vez por Kornberg en 1956.

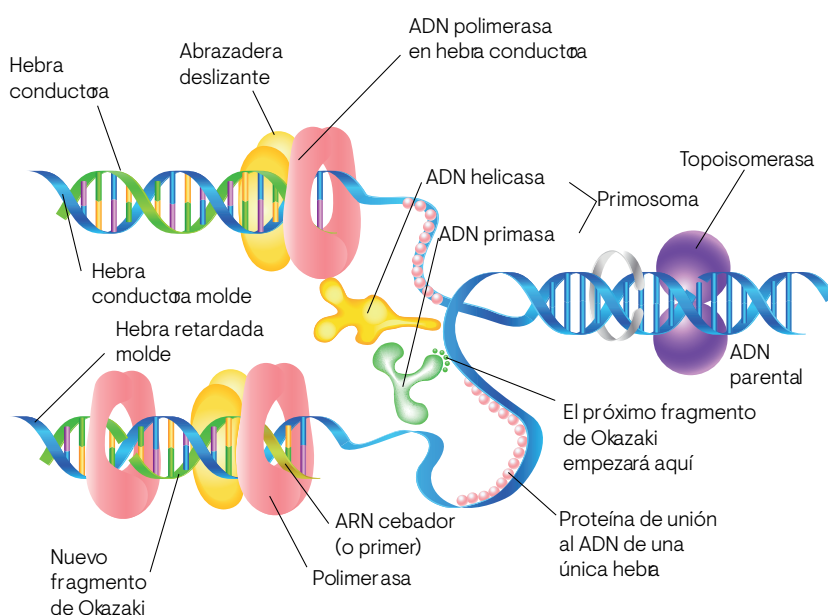
El proceso se inicia en orígenes de replicación, es decir, regiones específicas del ADN donde se ensamblan complejos proteicos iniciadores que reclutan y activan la maquinaria replicativa, dando lugar al establecimiento de las horquillas de replicación.

Después, una enzima, la enzima helicasa, rompe los puentes de hidrógeno entre las dos hebras complementarias al desplazar las hebras de forma helicoidal. Al separar la doble hélice en el lugar donde se produce la replicación, que se conoce como burbuja de replicación, se forman superenrollamientos en el resto de la molécula. Las topoisomerasas son las enzimas encargadas de liberar esa tensión en el resto del ADN. Unas proteínas (RPA en las células eucariontes) estabilizan las hebras separadas.

Después interviene una enzima ARN polimerasa (primasa), que, a diferencia de las ADN polimerasas, actúa sin cebador (*primer*; pequeña secuencia de ARN que se utiliza como punto de inicio para la síntesis de una nueva hebra de ADN). Esta primasa, que inicia la síntesis de *novo* (sin cebador), sintetiza un fragmento de ARN corto (10 nucleótidos) que es el cebador (*primer*) utilizado por la polimerasa Pol- α , al que añade un fragmento corto de ADN inicial (por eso la primasa y la Pol- α se denominan, en conjunto, complejo Pol α -primasa). Luego se continúa la elongación de la hebra por polimerasas replicativas. Así, la ADN polimerasa va incorporando los diferentes nucleótidos trifosfato (adenina: A, timina: T, guanina: G y citosina: C) según corresponda, basándose en la complementariedad de los nucleótidos con los de la hebra molde (adenina y timina: A-T; guanina y citosina: G-C) y tomando de referencia el nucleótido correspondiente en la hebra usada como molde. Dicha adición de nucleótidos en la hebra hija, tomando como molde la hebra original, sigue la dirección $5' \rightarrow 3'$ (esto es, uniéndose por enlaces fosfodiéster el radical fosfato del carbono 5 de un nucleótido y el radical hidroxilo del carbono 3 de otro nucleótido, tal y como se vio en la estructura de los ácidos nucleicos). La energía necesaria es aportada por los propios nucleótidos al perder los dos fosfatos juntos, esto es, el pirofosfato. Dado que el proceso de elongación ocurre en dirección $5' \rightarrow 3'$, para que ambas hebras se sinteticen simultáneamente, en una hebra el crecimiento será continuo (**hebra conductora**) y en la otra se producirá un crecimiento discontinuo (**hebra retardada**). En la hebra retardada, el complejo Pol α -primasa sintetiza repetidamente cebadores (aproximadamente 10 nucleótidos) cerca de la horquilla de replicación, iniciando nuevos fragmentos cada 100–200 nucleótidos.

Por lo tanto, esos fragmentos de unos 100–200 nucleótidos de ADN, llamados fragmentos de Okazaki, se van sintetizando en el sentido correcto ($5' \rightarrow 3'$) y se van uniendo posteriormente. Se eliminan los fragmentos de ARN producidos que servían de cebadores mediante enzimas específicas (como RNasa H y FEN1), y, como ya tiene los fragmentos adyacentes que ahora le sirven de cebador, puede realizar su actividad la polimerasa Pol δ rellenando esos huecos con los nucleótidos correspondientes. Luego, una ADN-ligasa I une los diferentes fragmentos.

Figura 18
Replicación del ADN.



En el caso de las células eucariotas, como el ADN es mucho más largo que el ADN bacteriano, requiere de numerosas burbujas de replicación a lo largo del genoma, con una distribución irregular. Se activan de forma coordinada y en conjunto se llaman replicones. Están delimitados por las zonas donde se encuentran con las horquillas de replicación adyacentes.

Esta sección, "3.1.2. Síntesis y duplicación del ADN (fase S del ciclo celular)", está basada en Jimeno, Balles-teros, Pardo y Ugedo (1991, cap. "Genética molecular").

3.1.3. Mitosis y citocinesis (fase M del ciclo celular)

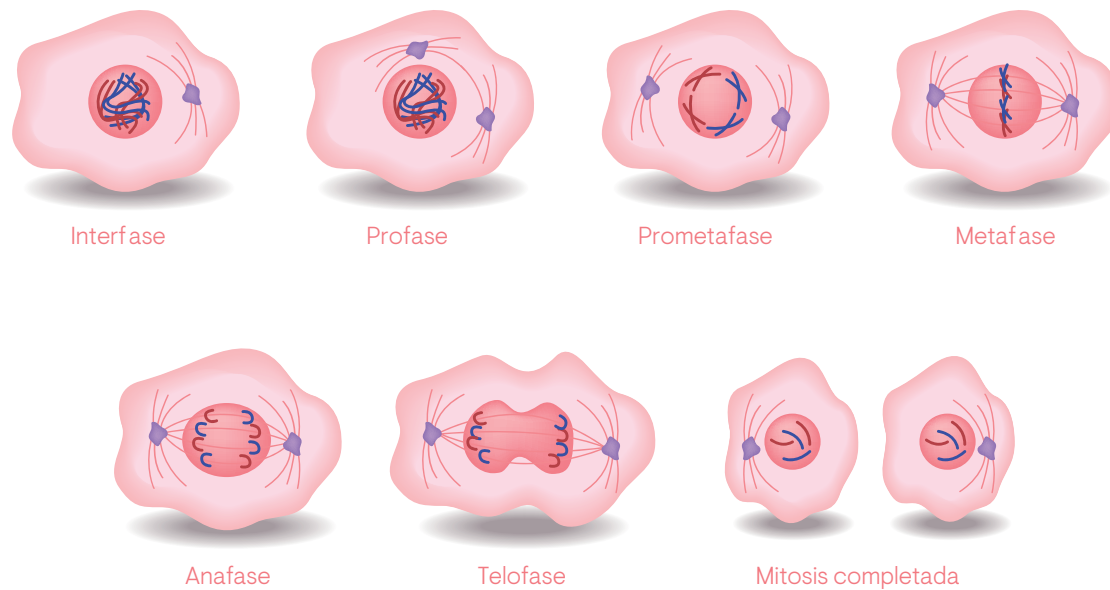
a. Mitosis

Es el proceso en el cual el núcleo de una célula da lugar a dos núcleos hijos con idéntica dotación genética. La mitosis tiene cuatro fases:

- **Profase.** Las dos cromátidas hermanas se enrollan y condensan, unidas a nivel del centrómero, por lo que aparecen los cromosomas con dos cromátidas. La envoltura nuclear empieza a desorganizarse. Los centrosomas, cada uno con su par de centriolos, duplicados anteriormente en la interfase, se separan hacia los polos opuestos de la célula, originando cada uno fibras de microtúbulos que irradian de ellos, apareciendo, así, el huso mitótico. Hay tres tipos de microtúbulos: los continuos (o polares), que unen los dos centrosomas, los cinetocóricos, que unen los cromosomas a los polos, y los astrales, que irradian desde cada centrosoma hacia la periferia interna de la célula, formando una disposición de estrella.
- **Metafase.** La envoltura nuclear desaparece completamente. Los cromosomas se alinean en el ecuador, con los centrómeros en el plano ecuatorial y unidos al huso. Esta estructura recibe el nombre de placa ecuatorial.
- **Anafase.** Se separan las cromátidas hermanas, dirigiéndose cada una de ellas hacia un polo distinto. Los microtúbulos polares se alargan y se solapan en la zona media, contribuyendo a separar los polos, y los cinetocóricos se acortan.
- **Telofase.** Los dos grupos de cromosomas alcanzan los polos. El huso mitótico se desensambla. Los cromosomas se desespiralizan y se forma la nueva membrana nuclear a partir del retículo endoplasmático. Aparecen los nucléolos.

b. Citocinesis

Puede iniciarse durante la anafase tardía y completarse en telofase. La membrana plasmática se invagina en la zona ecuatorial, produciéndose un surco anular (anillo contráctil de actina y miosina) que se va estrechando hasta dividir completamente la célula en dos células hijas. Los orgánulos se distribuyen entre ambas células hijas, de manera más o menos equitativa. Las fibras interzonales se desensamblan al final del proceso.

Figura 19*Mitosis (con citocinesis).***Enlace de interés**

En este vídeo puede comprobarse visualmente cómo ocurre la mitosis dentro del ciclo celular:

<https://www.youtube.com/watch?v=IB8utopTL-c>

Esta sección, “3.1.3. Mitosis y citocinesis (fase M del ciclo celular)”, está basada en de Alberts et al. (1996, cap. “Los mecanismos de la división celular”) y Jimeno, Ballesteros, Pardo y Ugedo (1991, cap. “Fisiología de la célula eucariota”).



Las células somáticas del cuerpo humano tienen dos series de cromosomas. Por lo tanto, presentan 23 pares de cromosomas diferentes. En cada par de cromosomas, uno es de origen paterno y otro es de origen materno, esto es, 23 pares de cromosomas homólogos, lo que constituyen 46 cromosomas en total. Es lo que se llama *diploidía* ($2n$), y el ser humano es un ser **diploide** en sus células somáticas. Sus gametos, o células reproductoras, en cambio, son **haploides** (n), es decir, tienen un solo juego de cromosomas (que es lo que simboliza la n)

Cada cromosoma tiene unidades de información genética, que son las unidades hereditarias, que se conocen como genes. El lugar que ocupa un **gen** en el cromosoma se llama **locus** (en plural, loci).

Las células somáticas (célula no reproductora) diploides tienen dos juegos de cromosomas, uno de origen materno y otro de origen paterno. Por lo tanto, para cada gen existen dos copias / versiones: una de origen materno y otra de origen paterno, que se sitúan en el mismo locus dentro de cada cromosoma homólogo. Cada una de estas copias / versiones de un determinado gen es lo que se denomina **alelo**. Estos alelos podrán ser diferentes de unos organismos a otros dentro de una población, en un rango de posibilidades, que se conoce como **Serie alélica**. Por ejemplo, el gen implicado en la definición del grupo sanguíneo ABO,

que se encuentra en el cromosoma 9, presenta tres alelos clásicos: el alelo I^A (codifica para el antígeno A), el alelo I^B (codifica para el antígeno B), y el alelo i (O; sin antígeno funcional). El conjunto de cada alelo para cada uno de los genes dentro de un organismo se denomina **genotipo**. Como los genes codifican rasgos fisiológicos y morfológicos, el conjunto de estos rasgos observables en un organismo se conoce como **fenotipo**. Hay que tener en cuenta que la acción ambiental tiene un papel importante en la expresión de determinados genes, de modo que el fenotipo no solo dependerá del genotipo sino también de los condicionantes ambientales.

3.2.1. Meiosis

Es un proceso de división celular, pero tiene la gran diferencia con la mitosis de que **se parte de una célula diploide y se producen cuatro células haploides**. Este proceso se da en las gónadas y tiene la finalidad de producir gametos, que son células haploides. Esto es necesario porque, en la fecundación, se unen dos gametos, uno femenino y otro masculino (en el ser humano, óvulo y espermatozoide, respectivamente), ambos haploides, generando una célula diploide (cigoto), a partir de la cual se desarrollará el embrión que originará un nuevo individuo.

La meiosis consta de las siguientes etapas:

- **Fases previas a la meiosis:**
 - Célula en interfase. En la célula diploide ($2n$), los dos juegos de cromosomas se encuentran desespiralizados (en forma de cromatina). Puede producirse síntesis de ARN mensajero (ARNm).
 - Célula en el final de la interfase. Se produce la duplicación del ADN de los dos juegos de cromosomas. Cada cromosoma tiene ahora dos cromátidas hermanas (una es la copia de la otra), unidas por el centrómero.
- **Primera división meiótica: meiosis I**
 - **Profase I**
 - **Leptoteno.** Los filamentos de ADN duplicados inician su condensación y espiralización.
 - **Cigoteno.** Los cromosomas homólogos (guardan información similar, esto es, contienen los mismos loci, unos de origen materno y otros de origen paterno) se aparean longitudinalmente, gen a gen. Este proceso se llama Sinapsis. Y este conjunto se llama bivalente o tétrada.
 - **Paquiteno.** Las cromátidas no hermanas se entrecruzan e intercambian segmentos de ADN entre ellas. Este proceso se llama sobrecreuzamiento o *crossing-over*. Los quiasmas son los puntos visibles de unión entre cromátidas no hermanas tras este intercambio. Este proceso es de gran importancia porque permite una recombinación genética, lo que garantiza la variabilidad genética dentro de la especie.
 - **Diploteno.** Los cromosomas, una vez producido el intercambio de información, se separan, evidenciándose claramente los quiasmas.
 - **Diacinésis.** En esta etapa se produce una máxima condensación y terminalización de los quiasmas. Desaparece la envoltura nuclear y se inicia la formación del huso meiótico (la red de microtúbulos que van a dirigir el proceso de división celular).

- **Metafase I**

El huso acromático está totalmente formado. Los cromosomas bivalentes (esto es, los pares de cromosomas homólogos) se sitúan alineados en el plano ecuatorial, unidos al huso por sus centrómeros.

- **Anafase I**

Los filamentos del huso se contraen, provocando la separación de los cromosomas homólogos. Cada cromosoma (aún con sus dos cromátidas) es desplazado a un polo diferente.

- **Telofase I**

Los cromosomas se agrupan en los polos y se inicia la división del citoplasma. Las células hijas resultantes son haploides (n), puesto que cada juego de cromosoma homólogo fue desplazado a un polo diferente de la célula progenitora. En cada célula hija, por tanto, hay solo un cromosoma de cada par de cromosomas homólogos, pero cada cromosoma presenta las dos cromátidas (esto es, presenta la información genética duplicada). A veces, antes de iniciarse la siguiente fase (meiosis II), las células hijas entran en una fase de reposo, en la que se forma la envoltura nuclear y se desespiralizan sus cromosomas.

Al final de esta etapa de meiosis I se obtienen dos núcleos haploides (n), cada uno con un cromosoma de cada par homólogo, en lugar de los dos de la célula original (diploide, $2n$), pero estos cromosomas siguen teniendo las dos cromátidas hermanas.

- **Segunda división meiótica: meiosis II (en cada una de las células hijas)**

- **Profase II**

Si hubiera aparecido envoltura nuclear, esta desaparece. Los centrosomas se separan y se forma el huso meiótico.

- **Metafase II**

Los cromosomas (aún duplicados, esto es, con dos cromátidas) se disponen ecuatorialmente y sus centrómeros se fijan al huso meiótico.

- **Anafase II**

Los filamentos del huso se contraen, separando las dos cromátidas hermanas, y dirigiéndose cada una a un polo diferente.

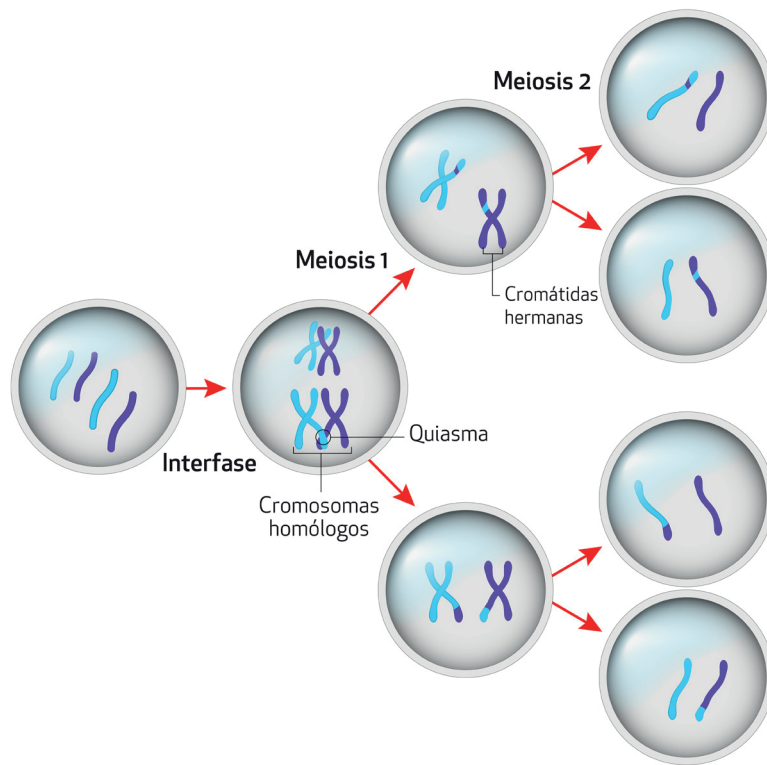
- **Telofase II**

Los cromosomas se agrupan en cada polo y empiezan a desespiralizarse. Se forma la envoltura nuclear y se produce la citocinesis o división del citoplasma.

Al final de esta etapa de meiosis II, se obtienen cuatro células haploides (n).

Figura 20

Meiosis.

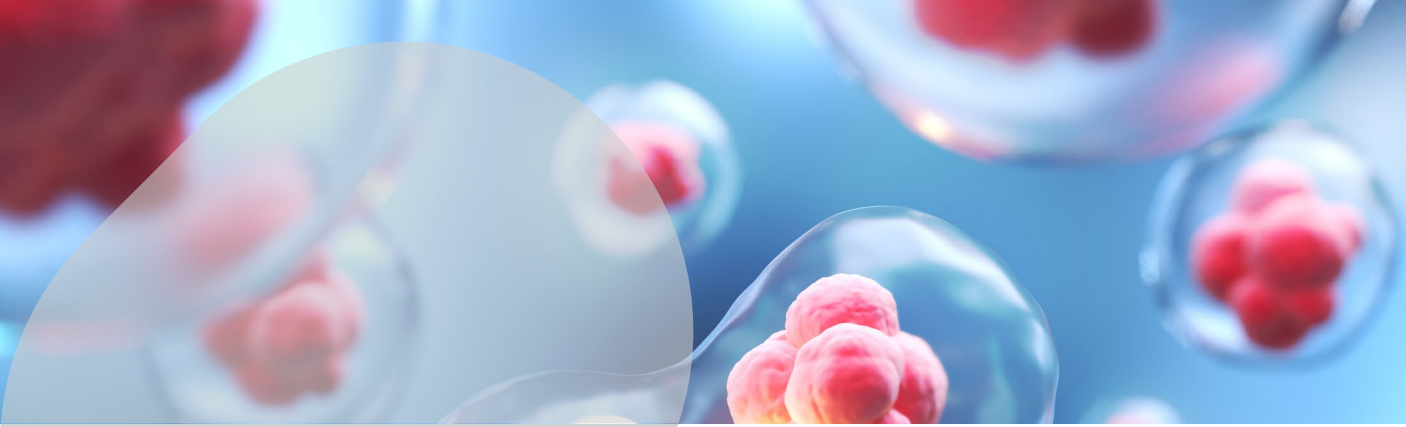


Enlace de interés

En el siguiente enlace puede verse un vídeo explicativo del proceso de meiosis:

<https://www.youtube.com/watch?v=Mm2jrBw4-KY>

Esta sección, “3.2.1. Meiosis”, está basada en Alberts et al. (1996, cap. “Células germinales y fecundación”) y en Jimeno, Ballesteros, Pardo y Ugedo (1991, cap. “Fisiología de la célula eucariota”).



Capítulo 4

Introducción al metabolismo: catabolismo y anabolismo glucídico, lipídico y proteico



El metabolismo es el conjunto de todas las reacciones químicas que tienen lugar en el interior de una célula u organismo y que permiten dos objetivos principales: la obtención de energía (principalmente en forma de ATP, moneda energética universal) y la síntesis de biomoléculas necesarias para el crecimiento y el funcionamiento celular. Para ello, el metabolismo se organiza en dos procesos complementarios: el catabolismo, que degrada nutrientes y reservas liberando energía (produciendo ATP y poder reductor en forma de NADH y FADH_2 , además de intermediarios metabólicos), y el anabolismo, que utiliza ATP y poder reductor (sobre todo NADPH) para sintetizar biomoléculas a partir de moléculas sencillas e intermediarios.

4.1. Catabolismo

4.1.1. Catabolismo Glucídico

El catabolismo de glúcidos es el conjunto de rutas metabólicas por las que la célula degrada azúcares (principalmente glucosa, que es la fuente principal de energía en los animales, como el ser humano, y en muchos tejidos) para:

- obtener energía en forma de ATP,
- generar poder reductor (sobre todo NADH/FADH₂, en el catabolismo energético, y, en algunas rutas, NADPH, en las vías de las pentosas),
- producir intermediarios que pueden emplearse en otras rutas (síntesis de lípidos, aminoácidos, etc.).

1) Entrada de glúcidos en la célula

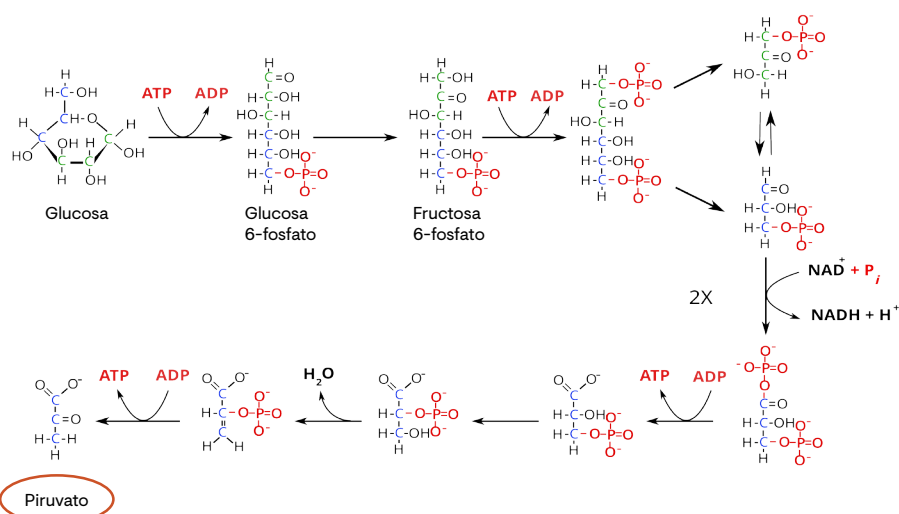
En animales, la glucosa llega a las células desde la sangre y entra en ellas mediante proteínas transportadoras denominadas GLUT (difusión facilitada). Una vez dentro, suele fosforilarse a glucosa-6-fosfato (G6P) para impedir su salida de la célula y para dirigirla hacia rutas metabólicas.

2) Glucólisis

Ocurre en el citosol de la célula, una vez que la glucosa ha entrado en la misma desde el torrente sanguíneo. Este proceso no requiere oxígeno. Tiene una fase de inversión de energía y otro de obtención de la misma. Los productos obtenidos en la glucólisis desde una molécula de glucosa son: 2 moléculas de piruvato (que seguirá las rutas catabólicas correspondientes, en función de que haya disponibilidad o no de oxígeno, explicadas más abajo), 4 moléculas de ATP y 2 moléculas de NADH. Puesto que requiere también de 2 moléculas de ATP, el producto final sólo serían las 2 moléculas de ATP, 2 moléculas de NADH y 2 piruvatos (valores aproximados; puede variar según el tipo celular).

Figura 21

Glucólisis



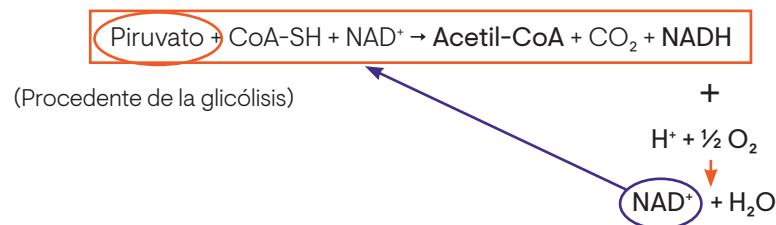
Fuente: Imagen obtenida de <https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AGlycolysisPathwayUpdated2019.svg>

NOTA: las vías de las pentosas (VPP) es una ruta metabólica que ocurre en el citosol y parte de la glucosa-6-fosfato (G6P). Es una alternativa a la glucólisis: en vez de producir ATP directamente, su función principal es generar NADPH y azúcares de 5 carbonos. Esto es, su objetivo es suministrar precursores que serán utilizados en la construcción de moléculas nuevas (anabolismo).

3) Destino del piruvato: condiciones aerobias y condiciones anaerobias

a. Condiciones aerobias: oxidación del piruvato o reacción de enlace

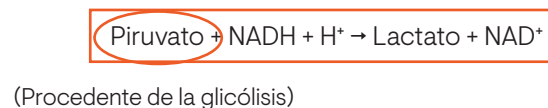
Se le denomina reacción de enlace porque conecta la glicólisis con el ciclo de Krebs. El piruvato procedente de la glicólisis anteriormente descrita, y que se desarrolla en el citoplasma, se transporta al interior de la mitocondria (a la matriz mitocondrial). Allí se convierte en acetil-coenzima A (acetil-CoA), además de CO_2 y NADH, mediante una reacción química que se denomina descarboxilación oxidativa. Depende indirectamente del O_2 porque la cadena respiratoria (con O_2 como aceptor final) es la que regenera NAD^+ a partir de NADH.



b. Condiciones anaerobias: fermentación

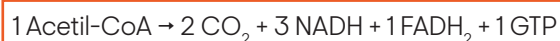
El objetivo principal es regenerar NAD^+ para que pueda continuar la glucólisis, con lo que tiene lugar en el citoplasma.

En los animales la fermentación que se produce es la fermentación láctica, y la lleva a cabo la enzima lactato deshidrogenasa.



4) Ciclo de Krebs, ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos (TCA)

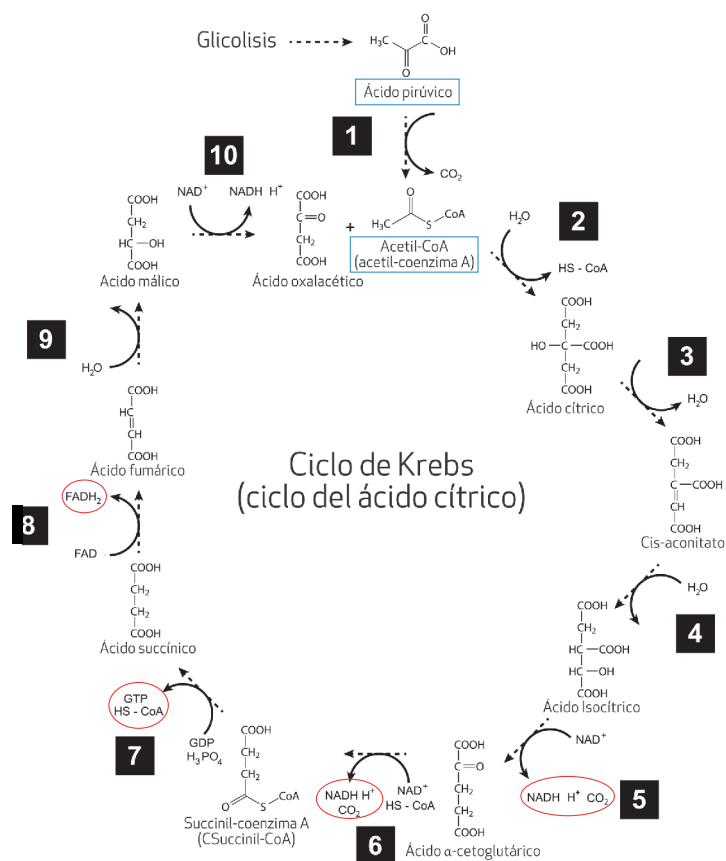
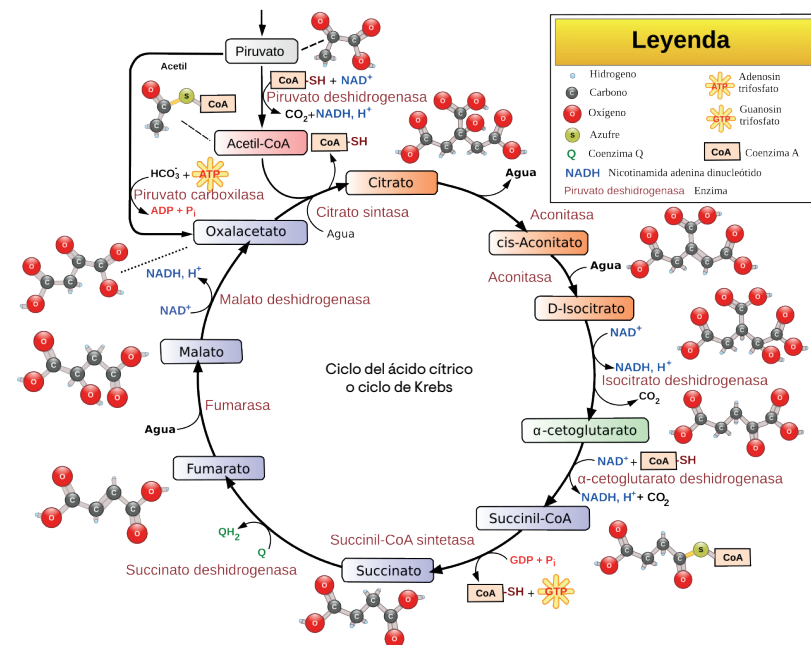
Como se ha visto anteriormente, si hay oxígeno la célula oxida el piruvato obteniendo acetil-CoA. Este acetil-coA, en la matriz mitocondrial, se une al oxalacetato para formar citrato, el cual se incorpora al ciclo de Krebs o TCA, que, tras oxidaciones encadenadas se oxida completamente a CO_2 (a través del ciclo), obteniéndose, como resultado, 1 GTP, cuyo valor energético es similar al ATP, intermediarios que servirán para la biosíntesis (en los procesos anabólicos) y coenzimas reducidas NADH y FADH_2 . Estas coenzimas ceden electrones en la respiración mitocondrial (cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa), donde se produce la mayor parte del ATP de la célula, en condiciones aerobias.



Una glucosa aporta dos moléculas de acetil-CoA

Figura 22

Ciclo de Krebs, indicando las fases previas (glucólisis y oxidación del piruvato)



Nota: Enmarcados en un cuadrado azul se indican los compuestos que ingresan en el ciclo. Rodeados por un círculo rojo se encuentran los productos obtenidos por el ciclo (coenzimas reducidos y GTP). Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ACitric_acid_cycle_with_aconitate_2-esp.svg

NOTA IMPORTANTE: El acetil-CoA es un intermediario central en el metabolismo celular y puede formarse no solo a partir del catabolismo de la glucosa, sino también de otros monosacáridos, lípidos (a través de la β -oxidación de ácidos grasos) y algunos aminoácidos (que pueden convertirse en intermediarios del ciclo de Krebs como el ácido pirúvico o el oxalacetato). Por lo tanto, el ciclo de Krebs es una fase común en el catabolismo de estas diversas biomoléculas, permitiendo su integración en la producción de energía.

5) Respiración mitocondrial: cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa (quimiósmosis).

Consiste en lo siguiente: las coenzimas reducidas NADH y FADH_2 , producidas en etapas anteriores (glucólisis, oxidación del piruvato y ciclo de Krebs), se oxidan y ceden electrones a la cadena de transporte de electrones de la membrana interna mitocondrial (complejos I-IV, con ubiquinona y citocromo c como transportadores móviles). Mediante reacciones de óxido-reducción, los electrones avanzan hasta que el oxígeno actúa como aceptor final y se reduce a agua. La energía liberada durante este transporte se aprovecha para bombear protones (H^+) desde la matriz al espacio intermembrana, generando un gradiente electroquímico de H^+ . El retorno de los H^+ a la matriz a través de la ATP sintasa permite la síntesis de ATP, que es la moneda energética universal de la célula.

Es importante señalar que estas coenzimas reducidas (NADH y FADH_2), al proceder en su mayoría de la oxidación del piruvato y del ciclo de Krebs (TCA), se generan en la mitocondria y pueden incorporarse directamente a la respiración mitocondrial. Sin embargo, la glucólisis ocurre en el citoplasma y produce 2 NADH por cada molécula de glucosa. Como el NADH citosólico no puede atravesar la membrana interna mitocondrial, se utilizan lanzaderas, que son sistemas de transporte indirecto que transfieren sus electrones al interior mitocondrial: en la lanzadera malato-aspartato se regenera NADH mitocondrial, mientras que en la lanzadera glicerol-fosfato los electrones entran en la cadena como equivalentes de FADH_2 , con un rendimiento energético menor.

Figura 23

Cadena respiratoria que se produce en las crestas mitocondriales.

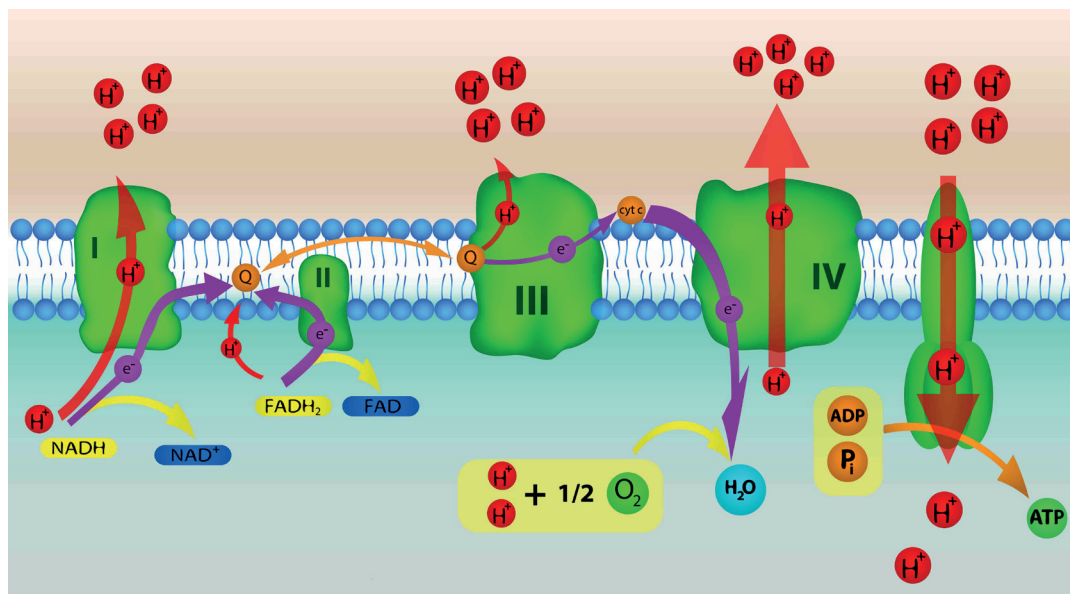


Tabla 5

Rendimiento de ATP en la respiración mitocondrial según la coenzima (criterio actual). Valores aproximados, pudiendo variar según el tipo celular.

Coenzima reducida	Entra a la cadena por	ATP aproximados por molécula (criterio actual)	Motivo del rendimiento
NADH	Complejo I	≈ 2,5 ATP	Bombea H ⁺ en I, III y IV (mayor gradiente)
FADH ₂	Complejo II	≈ 1,5 ATP	Entra después del I; el II no bombea H ⁺ (menor gradiente)

Por lo tanto, una molécula de glucosa que sufre un proceso catabólico completo, en el que hay presencia de oxígeno, primero sería transformada mediante glicólisis en el citoplasma, y luego, en la mitocondria, se produciría oxidación del piruvato, ciclo de Krebs (o TCA) y respiración mitocondrial, obteniendo el siguiente rendimiento energético:

Tabla 6

Tabla Rendimiento de ATP del catabolismo aeróbico de una molécula de glucosa.

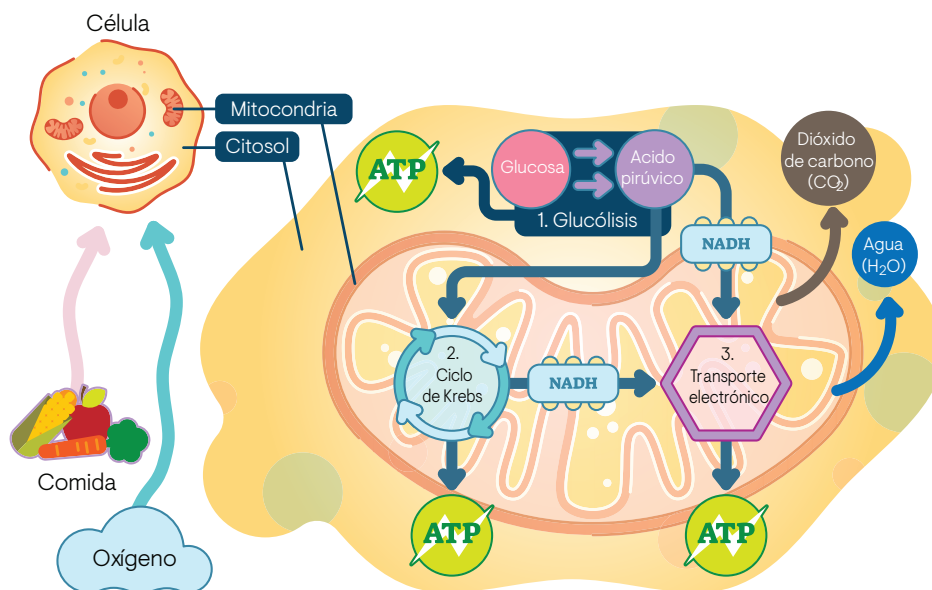
Etapas	ATP directo (sustrato)	Coenzimas reducidas producidas (por 1 glucosa)	ATP que aportan esas coenzimas al final (fosforilación oxidativa)
Glucólisis (citosol)	2 ATP	2 NADH (citosol)	Malato-aspartato: $2 \times 2,5 = 5$ Glicerol-fosfato: $2 \times 1,5 = 3$
Oxidación del piruvato → acetil-CoA (matriz)	0	2 NADH (matriz)	$2 \times 2,5 = 5$
Ciclo de Krebs (2 vueltas, matriz)	2 GTP ≈ 2 ATP	6 NADH (matriz) + 2 FADH ₂ (matriz)	$(6 \times 2,5) + (2 \times 1,5) = 15 + 3 = 18$

Lanzadera del NADH citosólico	RENDIMIENTO FINAL POR 1 GLUCOSA
Malato-aspartato	32 ATP
Glicerol-fosfato	30 ATP

Nota: Valores aproximados, pudiendo variar según el tipo celular.

6) Glucogenólisis

En animales, una forma importante de catabolismo de glúcidos es la glucogenólisis, que es la degradación del glucógeno (supone el almacén de glucosa del organismo, y se encuentra en hígado y en músculo). El catabolismo del glucógeno produce la liberación de principalmente glucosa-1-fosfato, que se convierte en G6P y entra en glucólisis. En el músculo, esto permite la producción rápida de ATP: como no tiene glucosa-6-fosfatasa, no libera glucosa, pero produce ATP local. En el hígado, que sí presenta glucosa-6-fosfatasa, libera glucosa a la sangre, lo que contribuye a mantener la glucemia.

Figura 24.*Proceso global de obtención de energía*

Este apartado, “catabolismo glucídico”, está basado en Alberts et al. (1996, cap. “Pequeñas moléculas, energía y síntesis”) y Jimeno, Ballesteros, Pardo y Ugedo (cap. “Catabolismo”).

4.1.2. Catabolismo Lipídico

1) Movilización de lípidos de reserva: lipólisis (tejido adiposo)

Los triacilglicéridos (TAG) almacenados se hidrolizan, liberando ácidos grasos y glicerol. El glucagón y la adrenalina son hormonas que favorecen la lipólisis.

Los ácidos grasos liberados viajan por la sangre unidos a la albúmina hacia tejidos como el músculo y el hígado

2) Activación de los ácidos grasos (previa a la oxidación)

Antes de oxidarse, el ácido graso se activa a acil-CoA



Este proceso tiene lugar en la cara citosólica de la membrana externa mitocondrial, o en el citosol

3) Entrada en mitocondria: lanzadera de carnitina

Los ácidos grasos de cadena larga no pueden atravesar la membrana interna mitocondrial como acil-CoA, por lo que usan carnitina.

4) β -oxidación de los ácidos grasos (hélice de Lynen)

Se realiza en la matriz mitocondrial. Se obtienen los ácidos grasos por lipólisis en adipocito y viajan; en el tejido consumidor se activan y entran a mitocondria. Consiste en un conjunto de cuatro reacciones de oxidación del carbono beta (el carbono 3) de los ácidos grasos (oxidación – hidratación-oxidación y tiólisis; ver figura 25), hasta que el ácido graso se descompone por completo en forma de moléculas de acetil-CoA, que ingresan en el ciclo de Krebs, y coenzimas reducidos (NADH y FADH_2), que ingresan en la cadena respiratoria, para la generación de energía en forma de ATP.

Cada “vuelta” de β -oxidación acorta la cadena del ácido graso en dos carbonos y libera un acetil-CoA, excepto en la última “vuelta”, tras la cual quedan dos carbonos y se libera el acetil-CoA final. Por eso:

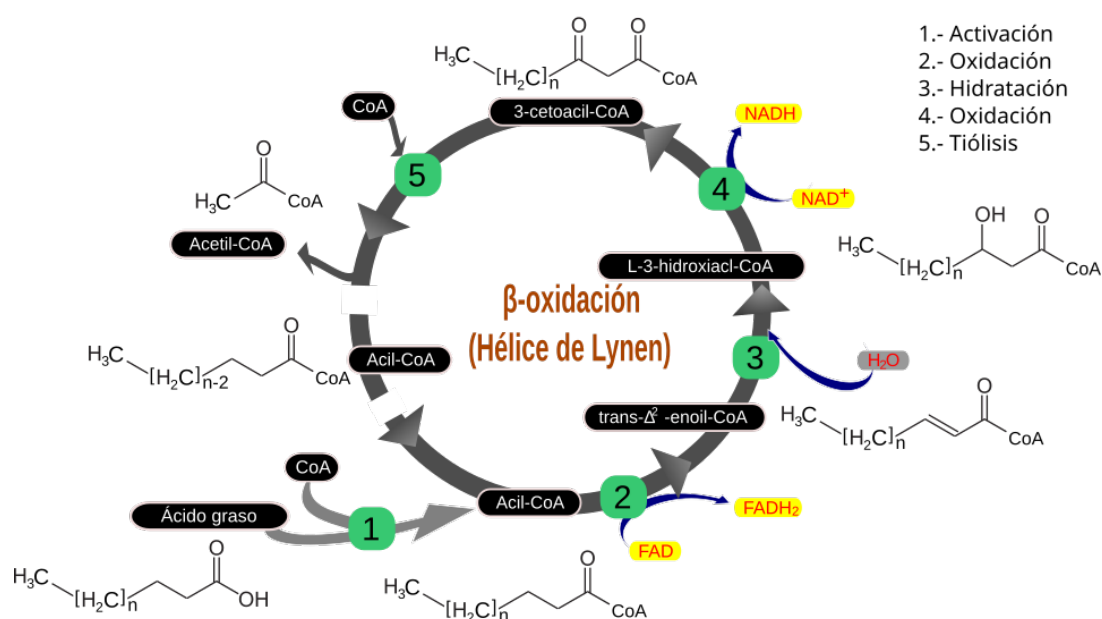
Vueltas (ciclos) = $(n/2) - 1$ (siendo “n” el número de carbonos del ácido graso)

Acetil-CoA producidos = $n/2$

Productos obtenidos por vuelta: 1 FADH_2 + 1 NADH + 1 acetil-CoA (salvo la última, que libera dos acetil-CoA).

Figura 25

Beta oxidación de los ácidos grasos o Hélice de Lynen.



NOTA 1: En eucariotas, los ácidos grasos muy largos se acortan primero en peroxisomas (y luego pasan a mitocondria)

NOTA 2: Ácidos grasos impares generan propionil-CoA (→ succinil-CoA)

NOTA3: Los ácidos grasos insaturados requieren enzimas adicionales

5) Destinos del acetil-CoA

a. Ciclo de Krebs, ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos (TCA):

El acetil-CoA obtenido entra en el ciclo de Krebs, generando más NADH/ FADH_2 y GTP/ATP. El NADH y FADH_2 se oxidan en la cadena respiratoria, y mediante fosforilación oxidativa se sintetiza la mayor parte del ATP. Tiene lugar fundamentalmente en el músculo e hígado, si hay oxalacetato disponible.

b. Cetogénesis:

Este proceso ocurre en el hígado en situación de ayuno prolongado, en dietas bajas en carbohidratos y en diabetes no controladas. Es la producción de cuerpos cetónicos (acetoacetato, β -hidroxiacetato y acetona) desde el acetil-CoA, que sirven como “combustible alternativo” cuando la glucosa escasea. Esto es así porque se produce mucha β -oxidación de ácidos grasos pero el oxalacetato en el hígado se “desvía” hacia gluconeogénesis (se verá más adelante) para mantener los niveles de glucosa en sangre, lo que limita el ciclo de Krebs hepático, con lo que ese exceso de acetil-CoA es utilizado en la cetogénesis. El hígado no consume los cuerpos cetónicos, sólo los produce. El uso de cuerpos cetónicos como fuente de acetil-CoA tiene lugar sobre todo en músculo, corazón, riñón y cerebro (tras adaptación al ayuno), donde no escasea ya el oxalacetato, necesario para unir el acetil-CoA y poder así éste acetil-CoA ser procesado en el ciclo de Krebs en las mitocondrias de las células de estos tejidos. Se pueden utilizar en estos tejidos porque, en condiciones apropiadas, son sustratos oxidativos eficaces en tejidos con alta capacidad mitocondrial. El problema sobreviene cuando hay déficit de insulina o en dietas muy restrictivas sin control, que pueden provocar que las cetonas se acumulen rápidamente, acidificando la sangre y generando urgencia vital.

Tabla 7

Rendimiento catabólico en ATP de un ácido graso saturado, cadena par (C_n :O), siendo n el número de carbonos del ácido graso.

Etapa	ATP directo	Coenzimas reducidas producidas	ATP que aportan al final
Activación (AG $\rightarrow$ acil-CoA)	-2 Ej.: palmitato $\rightarrow$ -2		-2
β -oxidación (ciclos = $n/2 - 1$)	0	$(n/2 - 1)$ NADH y $(n/2 - 1)$ FADH ₂ Ej. $n=16$: 7 NADH y 7 FADH ₂	$(n/2 - 1) \cdot (2,5 + 1,5) = 2n - 4$ Ej. $n=16$: 28
Ciclo de Krebs (acetil-CoA = $n/2$)	$n/2$ GTP Ej. $n=16$: 8	$3 \cdot (n/2)$ NADH y $(n/2)$ FADH ₂ Ej. $n=16$: 24 NADH y 8 FADH ₂	$[3(n/2) \cdot 2,5] + [(n/2) \cdot 1,5] = 4,5n$ Ej. $n=16$: 72

Nota: Se presenta como ejemplo el ácido palmítico (palmitato), que tiene 16 carbonos.

Rendimiento catabólico en ATP de un ácido graso saturado, cadena par (C_n :O) — criterio actual (NADH $\approx$ 2,5; FADH₂ $\approx$ 1,5; GTP $\approx$ 1). Para ácidos grasos saturados, el rendimiento energético se calcularía con la siguiente fórmula:

$$\text{ATP total} = (-2) + (2n - 4) + (n/2) + (4,5n) = 7n - 6$$

Donde n es el número de carbonos del ácido graso.

Para ácidos grasos insaturados, el rendimiento energético es menor por la presencia de los dobles enlaces, así que, en ese caso, el rendimiento energético se calcularía de esta manera:

$$\text{ATP} \approx (7n - 6) - 1,5m - 2,5(m - 1)$$

Donde n es el número de carbonos del ácido graso y m el número de dobles enlaces que presenta ese ácido graso.

4.1.3. Catabolismo Proteico

Es el conjunto de procesos por los que el organismo degrada proteínas (propias o de la dieta) a aminoácidos y, a partir de ellos, obtiene energía o precursores metabólicos, eliminando el nitrógeno (tóxico en forma de amonio) de manera segura.

Etapas principales:

- a. **Proteólisis:** es la degradación de las proteínas a aminoácidos.
Ocurre en el tubo digestivo, al digerir la proteína de la dieta, y en las células, mediante dos sistemas: ubiquitina-proteosoma y lisosomas/autofagia.
- b. **Eliminación del nitrógeno del grupo amino:** primero se retira el grupo amino ($-\text{NH}_2$). El hígado transforma ese nitrógeno en urea y esta se excreta por el riñón.
- c. **Destino de su esqueleto carbonado resultante:** síntesis o energía
 - Los aminoácidos glucogénicos: pueden dar glucosa
 - Los aminoácidos cetogénicos: producen acetil-CoA/acetoacetato.
 - Mixtos

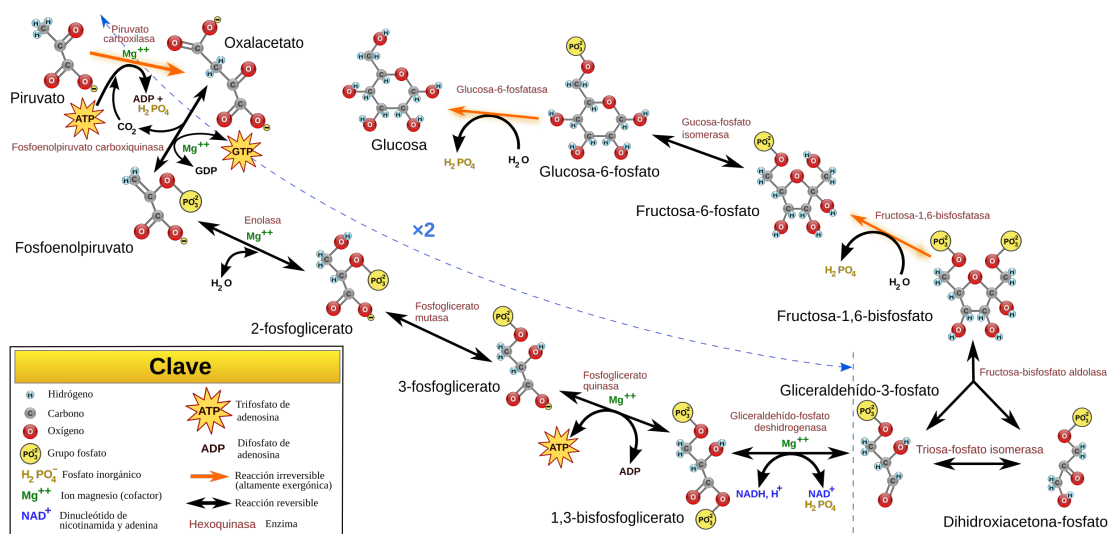
4.2 Anabolismo

4.2.1. Anabolismo Glucídico

Comprende la producción de glucosa y la síntesis y almacenamiento de carbohidratos. Incluye las siguientes fases:

- a. **Glucogenogénesis (síntesis de glucógeno):** es la conversión de glucosa en glucógeno, la biomolécula que permite el almacenamiento de la glucosa. Se produce tanto en el hígado como en el músculo, y se produce en estado postprandial, esto es, después de comer, con insulina alta.
- b. **Gluconeogénesis:** síntesis de glucosa “de novo”: se forma glucosa a partir de precursores no glucídicos. Se produce tras el ayuno, ejercicio prolongado y otras situaciones de alta demanda de glucosa. Se produce fundamentalmente en el hígado y en la corteza renal. El lactato y aminoácidos glucogénicos (como la alanina) se convierten en piruvato (o en intermediarios del ciclo de Krebs) para llegar a oxalacetato, y desde ahí el oxalacetato se transforma en fosfoenolpiruvato (PEP) por acción de la PEP carboxiquinasa (PEPCK), en una reacción de descarboxilación y fosforilación que consume GTP y permite sustituir un paso irreversible de la glucólisis; el glicerol, en cambio, entra como DHAP, y todos convergen en intermediarios de la vía gluconeogénica que, mediante reacciones alternativas específicas dan lugar finalmente a glucosa.

Figura 26
Gluconeogenesis



Fuente: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/Gluconeogenesis-es.svg>

4.2.2. Anabolismo Lipídico

Es el conjunto de rutas que sintetizan ácidos grasos, triacilglicéridos, fosfolípidos y colesterol a partir de precursores carbonados (sobre todo acetil-CoA) y poder reductor (NADPH). Su finalidad es almacenar energía (triacilglicéridos), construir membranas (fosfolípidos y colesterol) y producir moléculas señalizadoras (derivados lipídicos). Comprende las siguientes etapas:

- 1) Lipogénesis:** es la síntesis de los ácidos grasos. Se produce en el citosol de las células de, principalmente, hígado y tejido adiposo.

El acetil-CoA producido en el catabolismo de las biomoléculas (glúcidos, lípidos, proteínas...) sale de la mitocondria, generalmente en forma de citrato, y es ahora utilizado para la síntesis de ácidos grasos.
- 2) Síntesis de triacilglicéridos (TAG) y fosfolípidos:** tiene lugar en el retículo endoplasmático liso, en la cara citosólica, donde presenta enzimas asociadas a la membrana. Algunos TAG, y fosfolípidos como la cardiolipina, son sintetizados en parte también por la mitocondria,
 - **Triacilglicéridos (TAG):** Se forman por esterificación de glicerol-3-fosfato con ácidos grasos activados (acil-CoA). El hígado los sintetiza y los exporta asociados a las lipoproteínas VLDL. Los adipocitos los sintetizan y almacenan.
 - **Fosfolípidos:** a partir de intermediarios como el fosfatidato o el diacilglicerol generan fosfolípidos de membrana, como la fosfatidilcolina.
- 3) Síntesis de colesterol:** se produce en el citosol y retículo endoplasmático liso de las células hepáticas fundamentalmente, desde la acetil-CoA.

4.2.3 Anabolismo Proteico

El anabolismo proteico es el conjunto de procesos por los que la célula sintetiza proteínas (y, antes, aminoácidos no esenciales) para crecimiento, reparación y producción de enzimas, transportadores y estructuras celulares. Para ello, utiliza los aminoácidos esenciales, y no esenciales, adquiridos en la dieta, tras el proceso de digestión de las proteínas, que permiten la liberación de los aminoácidos para su reutilización. Los aminoácidos esenciales han de ser rescatados de la dieta pero los no esenciales los puede producir el organismo a partir de biomoléculas intermediarias como el piruvato, el oxalacetato y el α -cetoglutarato. Una vez la célula disponga de los aminoácidos necesarios, realizará la síntesis proteica a través de los procesos de transcripción y traducción que se explicaron anteriormente en el tema 3.

Esta sección se ha basado en Harper. Bioquímica ilustrada (32.^a edición) (Kennelly y col.,2023)

Glosario



Alelo

Cada una de las formas alternativas que puede tener un mismo gen.

Anfipático

Se dice de una molécula que presenta un extremo hidrofílico, soluble en agua, y un extremo hidrofóbico, insoluble en agua.

Anfítrica

Célula que presenta un flagelo en cada uno de sus dos extremos, lo que le permite revertir el movimiento cambiando de flagelo activo.

Anfotérica

Molécula que presenta tanto carga positiva como negativa y que puede comportarse como base o como ácido.

Anómero

Cada uno de los distintos isómeros de un monosacárido formado por 5 átomos de carbono o más (sobre todo los de 6 átomos de carbono, las hexosas) que ha desarrollado una unión hemiacetálica, lo que le permite tomar una estructura cíclica y determinar dos posiciones diferentes para el grupo hidroxilo.

Anticodón

Secuencia de tres bases nitrogenadas ubicada en el ARNt (ARN de transferencia) complementaria al codón ubicado en el ARNm (ARN mensajero).

Carácter

Cada uno de los atributos heredables de un organismo.

Carbono anomérico

Cada uno de los Carbono en primera posición que, tras la ciclación en agua de un monosacárido formado por 5 átomos de carbono o más (sobre todo, los de 6 átomos de carbono, las hexosas), se une al -OH del carbono en última posición, siendo ahora el carbono asimétrico.

Codón

Grupo de tres bases nitrogenadas (adenina A, citosina C, guanina G y uracilo U) denominado triplete del ARNm (ARN mensajero). El conjunto de tripletes constituye la información genética que lleva transcrito el ARNm.

Cromatina

Estado en el que se encuentra el ADN en el núcleo celular. Está formado por el ADN, asociado al ARN y a las proteínas, histonas y no histónicas, que se encuentran en el núcleo interfásico de las células eucariotas, y constituye el genoma de dichas células.

Cromosoma

Estructura que contiene el ADN y proteínas asociadas. Muestra su estado de mayor condensación durante la división celular. Las células eucariotas presentan dos o más cromosomas, y las células procariotas solo uno.

Cromosoma homólogo

Cada uno del par de cromosomas que llevan la misma información génica. Uno es de origen materno y el otro es de origen paterno. Se emparejan en la meiosis durante la reproducción sexual.

Diploide

Se dice de una célula que tienen dos series de cromosomas, de modo que para cada gen existen dos versiones.

Endonucleasa

Enzima que cataliza la ruptura de enlaces fosfodiéster en diferentes regiones ubicadas en el interior de una cadena polinucleotídica de los ácidos nucleicos, a diferencia de las exonucleasas, que catalizan la escisión de estos enlaces fosfodiéster en los extremos de dichas cadenas polipeptídicas.

Elemento biogénico

Átomo presente en la materia viva. Se denomina también bioelemento.

Enlace O-glucosídico

Enlace mediante el cual se unen monosacáridos y se forman disacáridos (2 monosacáridos unidos) o polisacáridos. En este enlace, un grupo OH (hidroxilo) de un carbono anomérico (carbono carbonílico que se transforma en un nuevo centro quiral tras una ciclación hemiacetal o hemiacetal) de un monosacárido reacciona con un grupo OH (hidroxilo) de otro monosacárido, desprendiéndose una molécula de agua.

Enlace fosfodiéster

Enlace que se produce entre el átomo de carbono 3' del azúcar (ribosa en el ARN y desoxirribosa en el ADN) de un nucleótido y el carbono 5' del azúcar de otro nucleótido, formando el ADN o ARN.

Fenotipo

Expresión del genotipo.

Gen

Unidad de transmisión de la información hereditaria. Es un fragmento de ADN que contiene la información que permitirá la síntesis de una proteína tras los procesos de transcripción y traducción.

Gen homólogo

Cada uno del par de genes que presentan un origen común y pueden ocupar el mismo locus.

Genotipo

Conjunto del ADN o información genética que presenta un organismo.

Grupo prostético

Componente no proteico de una heteroproteína unido firmemente (a menudo covalentemente) al componente proteico, y que es indispensable para su función.

Haploide

Se dice de una célula que tiene una única serie de cromosomas, con una única versión para cada gen.

Hidrofílico

Se dice de una sustancia que presenta afinidad por el agua, puesto que tiene grupos polares capaces de interaccionar con ella. Las sustancias hidrofílicas son, a su vez, lipófilas, esto es, no miscibles con lípidos.

Hidrofóbico

Se dice de una sustancia que no miscible con el agua. Son moléculas apolares, sin carga, incapaces de interaccionar con el agua ni mediante interacciones ion-dipolo ni mediante puentes de hidrógeno. Las moléculas hidrofóbicas son, a su vez, lipofílicas.

Interneurona

Neurona del sistema nervioso central cuya función es interconectar neuronas sensoriales con neuronas motoras. Se denomina también neurona de asociación, puesto que integra información nerviosa, almacenando parte de ella.

Lipofílico

Se dice de una sustancia que tiene afinidad por los lípidos. Las sustancias lipofílicas son, a su vez, sustancias hidrofóbicas.

Locus

Lugar que ocupa un gen en un cromosoma.

Lofótrica

Célula que presenta un penacho de flagelos en sus extremos.

Melanina

Pigmento de la piel y del pelo, que deriva del aminoácido tirosina y cuya función es la de proteger de los rayos ultravioleta del sol.

Miocito

Célula del tejido muscular. También se denomina fibra muscular.

Monocistrónico

Se dice del ARN mensajero que codifica para un solo polipéptido.

Monómero

Molécula que constituye una unidad básica cuya unión de forma repetitiva constituye los polímeros.

Monótrica

Célula que presenta un flagelo único en su extremo.

Motoneurona

Neurona motora. Es una neurona del sistema nervioso central que proyecta su axón hacia una célula efectora, esto es, un músculo o una glándula.

Neurona sensorial

Neurona responsable de la conversión de los estímulos externos del medio en estímulos internos. También se denomina neurona sensitiva.

Nucleoide

En las células procariotas, región en la que se encuentra el ADN.

Osmolaridad

Medida que expresa el nivel de concentración de los solutos en una solución.

Perítrica

Célula que presenta varios flagelos distribuidos en diferentes regiones de su superficie.

Plásmido

Molécula de ADN circular extracromosómica que se replica y transmite independiente del ADN cromosómico, con información extra como factores de virulencia, resistencia a antibióticos.

Polar

Se dice de una sustancia en la que existe una distribución irregular de la densidad electrónica, sin presentar una carga iónica como tal, lo que permite la interacción con otras sustancias polares a través de puentes de hidrógeno, ion-dipolo...

Policistrónico

Se dice del ARN mensajero formado por la transcripción de varios genes dispuestos en tándem. Su traducción origina varias proteínas. Es característico de las células procariotas.

Profago

Genoma de un fago que se ha integrado en el cromosoma de una bacteria hospedadora, perpetuándose, así, en la bacteria hospedadora.

Protamina

Proteína pequeña compuesta en su mayor parte por aminoácidos básicos (como la arginina, la histidina y la lisina) cuya función es el empaquetamiento del ADN en la espermatogénesis. Tiene un papel clave en la fertilización exitosa, puesto que está relacionada con las características fenotípicas de los espermatozoides, como es la forma de su cabeza, y esto se relaciona con la motilidad de los espermatozoides, que afecta directamente al éxito de la reproducción.

Queratina

Proteína compuesta mayoritariamente por el aminoácido cisteína, que constituye un grupo denominado cistina, de alto contenido en azufre. Esta proteína confiere a las capas superficiales de la piel, al cabello y a las uñas protección y aislamiento.

Región consenso

Secuencia de nucleótidos que se encuentra en una posición determinada de un fragmento de ADN.

Replicón

Unidad de ADN que se replica de manera conjunta.

Serie alélica

Conjunto de diferentes alelos que puede presentar un gen.

Sinapsis

Forma en que dos células nerviosas se comunican. Estas pueden ser eléctricas o químicas.

Virión

Partícula vírica morfológicamente completa y con capacidad infecciosa.

Enlaces de interés



Kahn Academy

Página web de consulta donde pueden encontrarse distintos temas de interés. En concreto, es interesante la información relacionada con el ciclo celular.

<https://es.khanacademy.org/>

Atlas de histología vegetal y animal

Página web perteneciente al Departamento de Biología Funcional y Ciencias de la Salud, de la Facultad de Biología de la Universidad de Vigo. Este atlas en línea permite la visualización de cortes histológicos de los diferentes tejidos animales y vegetales, ofreciendo una explicación precisa y comprensible de los conceptos.

<https://mmegias.webs.uvigo.es/inicio.html>

MedlinePlus

Página web de los Institutos Nacionales de la Salud, producida por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Puede obtenerse información y vídeos sobre anatomía del cuerpo humano, así como sobre enfermedades y afecciones. MedlinePlus ofrece información confiable y actualizada en todo momento.

<https://medlineplus.gov/spanish/healthtopics.html>

BioEnciclopedia

Página web de consulta de términos relacionados con la biología y la biodiversidad.

<https://www.bioenciclopedia.com/>

National Human Genome Research Institute

Página web del Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano y los institutos nacionales de salud de los Estados Unidos. Incluye guías informativas sobre ciencia, investigación, explora el Proyecto Genoma Humano e incluye una sección de glosario de gran interés.

<https://www.genome.gov/27560970/>

Bibliografía



Alberts, B., Bray, D., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., y Watson, J. D. (1996). *Biología molecular de la célula*. Omega.

Amiguet, T. (16 de abril de 2013). *Rosalind Franklin, la descubridora desconocida del ADN*. La Vanguardia. Recuperado de <https://www.lavanguardia.com/hemeroteca/20130416/54369468900/rosalind-franklin-adn-cientifica-descubridora-biofisica-cristalografia-nobel-rayos-x.html>

Delgado, J. M., Alberto, F., Mora, F., y Rubia, F. J. (1998). *Manual de neurociencia*. Síntesis.

GeoVulcano (s. f.). Sistemas y aparatos del cuerpo humano. *Biblioteca de Investigaciones*. Recuperado de <https://bibliotecadeinvestigaciones.wordpress.com/biologia/sistemas-y-aparatos-del-cuerpo-humano/>

Jimeno, A., Ballesteros, M., Pardo, A., y Ugedo, L. (1991). *Biología*. Santillana.

Kennelly, P. J., Rodwell, V. W., Botham, K. M., & McGuinness, O. P. (2023). *Harper. Bioquímica ilustrada* (32.ª ed.). McGraw-Hill.

Lewin, B. (1994). *Genes*. Reverté.

Megías, M., Molist, P., Pombal, M. A. (s. f.). *Atlas de histología vegetal y animal*. Recuperado de <https://mmegias.webs.uvigo.es/inicio.html>.

Nelson, D. y Cox, M. (2018). *Lehninger. Principios de bioquímica* (7.ª ed.). Ediciones Omega, S.A. Traducción: (Cuchillo Foix, C. M., Trad.).

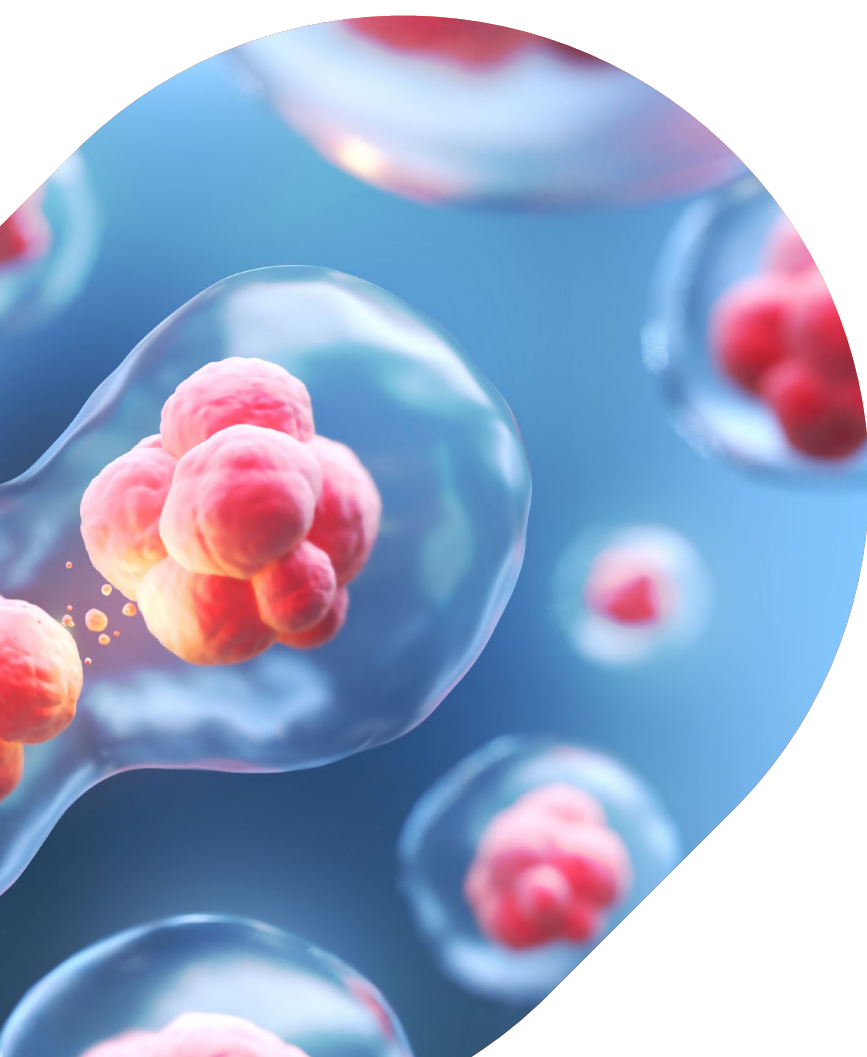
Raisman, J. S., y González, A. M. (2015). *Hipertextos del área de la biología*. Recuperado de <http://www.biologia.edu.ar>

Rivera, A. (7 de octubre de 2004). El Nobel de Química premia un hallazgo clave del ciclo celular. *El País*. Recuperado de https://elpais.com/diario/2004/10/07/sociedad/1097100010_850215.html

Ross, M. H., y Pawlina, W. (2007). *Histología. Texto y atlas. Correlación con biología molecular y celular*. Buenos Aires, Argentina: Editorial Médica Panamericana.

Saldaña, E. (2015). *Manual de anatomía humana*. Recuperado de <https://oncouasd.files.wordpress.com/2015/06/manualdeanatomiahumana.pdf>

Weisz, P. B., y Keogh, R. N. (1987). *La ciencia de la biología*. Omega.



Autor
Dra. Inés Peraile Muñoz

Reservados todos los derechos©
Universidad Internacional de Valencia - 2026



Universidad
Internacional
de Valencia